

Starlink

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 1 апреля 2026 года](#); проверки требуют [2 правки](#).

Старлiнк ([англ. *Starlink*](#)^[1], от [англ. *star*](#) — «**звезда**» и [англ. *link*](#) — «**соединение, связь**») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией [SpaceX](#) для обеспечения доступа к высокоскоростному [широкополосному спутниковому интернету](#) в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в [сеть](#) будет возможен из любой точки на поверхности земного шара)^{[2][3]}. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в [Редмонде](#) (штат [Вашингтон](#)).

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы **TINTIN** были успешно запущены 22 февраля 2018 года^[4].

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. [ИСЗ](#) на [околоземную орбиту](#) к середине 2020-х годов^{[5][6]}. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-[прототипов](#).

В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части [США](#) и [Канаде](#). По состоянию на май 2024 года число абонентов Starlink превышает 3 миллиона в почти 100 странах мира^[7].

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в \$10 млрд^[8]. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей^[9].



Военнослужащий возле спутниковой антенны с фазированной решеткой пользовательского терминала с [Wi-Fi](#) точкой доступа

С 2022 года Starlink применяется [Вооружёнными силами Украины](#) для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения

российских военных позиций, танков и техники в ходе [вторжения России на Украину](#)^{[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]}.

С 2024 года Украина получила доступ к защищённой подсистеме сети — [Starshield](#)^[22].

Технология

Спутники

Спутники Starlink оснащены электростатическими [двигателями](#), [работающими на эффекте Холла](#), с использованием [криптона](#). Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать свою орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце полезного срока службы. Масса спутника — около 260 кг, форма — в виде плоской панели. Спутники Starlink используют данные системы слежения за [космическим мусором](#) [Министерства обороны США](#) для автономного выполнения манёвров, во избежание столкновений с космическим мусором и другими [космическими аппаратами](#). На каждом аппарате установлена 1 [солнечная батарея](#), 4 [фазированные антенные решётки](#), [датчики ориентации по звёздам](#)^[23].

Пользовательские терминалы



Пользовательский терминал Starlink с «тарелкой», 2021 год

Starlink	
Группировка Starlink, фаза 1, первая орбитальная оболочка на высоте 550 км: 1584 спутника на 72 орбитах по 22 спутника в каждой	
Общие сведения	
Производитель	SpaceX
Страна	США
Применение	Спутниковый Интернет в 155 странах мира
Технические характеристики	
Масса	v0.9: 227 кг; v1.0: 260 кг; v1.5: 295 кг; v2.0 mini: 800 кг; v2.0: 1250 кг; v3.0: 2000 кг
Транспондеры	Фазированные антенные решётки Ku, Ka и V диапазонов
Длительность полёта	ожидаемый срок службы каждого спутника — 5–10 лет



Система не будет напрямую подключаться от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи [Иридиум](#), [Глобалстар](#), [Thuraya](#) и [Inmarsat](#). Вместо этого она будет привязана к пользовательским терминалам размером с коробку пиццы ([диаметр](#) — 61 см, высота ножки-подставки — около 50 см), которые будут иметь [фазированные антенные решётки](#) и отслеживать спутники. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.

В рамках публичного тестирования системы, начатого 26 октября 2020 года на территории США и Канады, клиентам предлагается приобрести комплект оборудования за 499 долларов, а стоимость месячной подписки на услуги связи составляет 99 долларов^[24].

Конфигурация и состояние группировки

Основная статья: [Список спутников Starlink](#)

Группировка Starlink компании SpaceX состоит как минимум из двух отдельных спутниковых сетей.

Сеть первого поколения изначально (согласно заявке SpaceX в [FCC](#) от 15 ноября 2016 года^[25]) планировалась из 4425 спутников [Ku-](#) и [Ka-диапазонов](#). Эта заявка была одобрена FCC 29 марта 2018 года.

Производство	
Статус	Коммерческое использование
Запланировано	12 000 — 42 000 спутников
Запущено	8147 (~7156 на орбите) на 2025-0411
Первый запуск	22 февраля 2018 (UTC)
Веб-сайт	starlink.com (http://starlink.com)
 Медиафайлы на Викискладе	

Первоначальная заявка от 2015 года (устаревшие данные)				
Высота орбиты, км	Наклонение орбиты, градусов	Орбитальных плоскостей	Спутников в плоскости	Всего спутников
1150	53	32	50	1600
1110	53,8	32	50	1600
1130	74	8	50	400
1275	81	5	75	375
1325	70	6	75	450
Итого				4425

SpaceX внесла изменения в свою заявку в 2018 году, понизив рабочую орбиту спутников до 550 км^[26].

В таблице ниже приведён состав группировки первого поколения, согласно последней заявке SpaceX в FCC от 17 апреля 2020 года^[27] (заявка одобрена FCC 27 апреля 2021 года):

№ сферы	Высота орбиты, км	Наклонение орбиты	Орбитальных плоскостей	Спутников в плоскости	Всего на сфере
1	550	53°	72	22	1584
2	570	70°	36	20	720
3	560	97,6°	6	58	348
4	540	53,2°	72	22	1584
5	560	97,6°	4	43	172
Всего					4408

Планировалось, что вторая сеть из 7518 спутников будет работать в V-диапазоне (заявка подана 1 марта 2017 года^[28], одобрена 19 ноября 2018 года).

Первоначальная заявка сети V-диапазона от 2017 года (устаревшие данные)		
Высота орбиты, км	Наклонение орбиты, градусов	Всего спутников
335,9	42	2493
340,8	48	2478
345,6	53	2547
Итого		7518

В октябре 2019 года компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи заявку размещение 30 000 спутников Starlink второго поколения для работы на орбитах высотой от 328 до 614 км^[29].

В августе 2020 года компания попросила внести изменения в свою заявку, представив две возможные конфигурации группировки спутников Gen2. Первая, предпочтительная для SpaceX конфигурация, предполагает размещение 29 988 спутников на высотах от 340 до 614 км, в 9 орбитальных оболочках разного наклонения. Эта конфигурация опирается на

выведение спутников с помощью ракеты-носителя [Starship](#), что позволит сразу выводить аппараты ближе к рабочим орбитам и вводить их в эксплуатацию значительно быстрее. Вторая конфигурация (на случай задержек к разработке Starship) предполагает выведение спутников ракетой-носителем [Falcon 9](#) и состоит из 29 996 аппаратов в 12 орбитальных оболочках разного наклона на высотах между 328 и 614 км^[30].

В январе 2022 года в письме компании в FCC было озвучено решение SpaceX сосредоточиться на первой конфигурации заявки в связи с хорошим прогрессом в разработке как самих спутников второго поколения, так и разработке Starship^[31].

В октябре 2022 года компания проинформировала [FCC](#) о планах разместить оборудование V-диапазона на спутниках Starlink второго поколения, а не выводить 7518 отдельных спутников, согласно уже утверждённой заявке от 2017 года^[32].

1 декабря 2022 года Федеральная комиссия по связи частично утвердила заявку SpaceX на выведение спутниковой группировки Starlink второго поколения (Gen2). До окончательного завершения рассмотрения заявки компании на 29 988 спутников, было дано разрешение на вывод 7500 аппаратов на орбиты высотой 525, 530 и 535 км с наклоном орбиты 53, 43 и 33°, соответственно^[32].

Состав группировки спутников второго поколения Gen2 (конфигурация 1, заявка частично одобрена FCC) ^[33]				
Высота орбиты, км	Наклонение орбиты, градусов	Орбитальных плоскостей	Спутников в плоскости	Всего спутников
340	53	48	110	5280
345	46	48	110	5280
350	38	48	110	5280
360	96,9	30	120	3600
525	53	28	120	3360
530	43	28	120	3360
535	33	28	120	3360
604	148	12	12	144
614	115,7	18	18	324
Всего				29 988

Согласно Резолюции 35 Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)^[34], операторы негеостационарных спутниковых систем обязаны не позднее чем через 7 лет начать развёртывание своей спутниковой сети таким образом, чтобы в первые два года было запущено 10 % космических аппаратов, 50 % — в течение первых пяти лет, а вся группировка (100 % заявленных спутников) — через 7 лет. Если оператор не смог это выполнить, его права на спектр ограничиваются пропорционально количеству запущенных спутников к концу этих семи лет.

TINTIN A и TINTIN B

TINTIN A и TINTIN B представляли собой экспериментальные телекоммуникационные спутники-прототипы связи нового поколения. Цель компании SpaceX, создавшей их, — разработать доступ в Интернет нового поколения для всех, даже самых отдалённых районов Земного шара по доступной цене. Эти аппараты могут стать прародителями огромной серии спутников — более 11 тысяч штук.

TINTIN A и TINTIN B летят друг за другом по мало различающимся, но все же разным орбитам, недалеко друг от друга. За ними наблюдают пять наземных неподвижных станций широкополосного наземного доступа, расположенных в западной части Соединённых Штатов. Также за ними наблюдают три передвижные [наземные станции](#) вблизи пяти основных неподвижных. Измерительные эксперименты проводятся наземными станциями с частотой 0,9 [дня](#) по 15 [минут](#). Вероятно, стационарные станции выполняют роль операторов Интернета, а подвижные — имитируют рядовых перемещающихся пользователей сети. При помощи двух спутников можно моделировать последовательный вход и выход спутников будущей системы в зону радиовидимости наземных станций и переключение сеансов связи абонентов между аппаратами без разрыва связи. Дело в том, что время полного оборота по орбите обоих спутников — всего 94 минуты, и они быстро уходят из зоны видимости, уходя на следующий виток через полюса Земли по своей высокоградусной орбите. Изначальная идея состоит в том, что уходящий за [горизонт](#) спутник должен заменять новый, появляющийся уже из-за горизонта.



Спутники Starlink в пакете до отделения от [разгонного блока](#)

История

Проект системы спутниковой связи SpaceX из 4000 спутников с прогнозируемой [пропускной способностью](#) до 50 % всего [Интернет-трафика](#) и около 10 % местного в городах с высокой [плотностью населения](#) был представлен общественности [Илоном Маском](#) в январе 2015 года во время открытия исследовательского и производственного центра компании в [Редмонде](#), штат [Вашингтон](#)^{[3][9]}.

В ноябре 2016 года компания подала заявку в [Федеральную комиссию по связи](#) на размещение 4425 спутников на орбитах высотой от 1150 до 1325 км для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету практически в любой точке мира. Спутники будут

использовать частоты [Ка-](#) и [Ку-диапазонов](#). Первоначальное, ограниченное предоставление услуг предполагалось предоставлять уже после выведения первых 800 аппаратов, масса каждого спутника должна была составить 386 кг^[35].

В марте 2017 года была подана заявка на дополнительные 7518 спутников, использующих частоты в [V-диапазоне](#), для размещения на очень низких околоземных орбитах высотой между 335 и 345 км^{[36][37]}.

22 февраля 2018 года с помощью [ракеты-носителя Falcon 9](#), стартовавшей с калифорнийской авиабазы [Ванденберг](#)^[38], компания SpaceX вывела на орбиту два экспериментальных спутника Tintin-A и Tintin-B для системы Starlink и испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения^{[39][40][41]}.

29 марта 2018 года [Федеральная комиссия по связи](#) одобрила заявку SpaceX на создание, развёртывание и эксплуатацию группировки из 4425 спутников связи на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в Интернет потребителям в Соединённых Штатах и во всём мире. Согласно правилам комиссии, вся группировка должна быть запущена за 9 лет, а по меньшей мере 50 % спутников должны быть запущены и начать эксплуатацию в течение 6 лет с момента одобрения заявки. В случае несоблюдения этого требования комиссия имеет право ограничить величину группировки только теми спутниками, которые были запущены до истечения указанного срока^[42].

15 ноября 2018 года была утверждена заявка на запуск 7518 спутников V-диапазона на орбиты высотой 335—345 км^[43].

В декабре 2018 года [BBC США](#) заключили со SpaceX контракт на 28 [млн](#) долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink^[44]. В 2019 году, в рамках испытаний производительности сервиса, была продемонстрирована [пропускная способность](#) 610 [Мбит/сек](#) на борту [военно-транспортного самолёта C-12J Huron](#). Позже тестовые терминалы Starlink планируют разместить на [ганшип AC-130](#) и [самолёт-заправщик KC-135](#)^[45].

В апреле 2019 года Федеральная комиссия по связи утвердила запрос SpaceX на снижение высоты орбиты для 1584 спутников с 1150 до 550 км. Спутники будут размещены в 24 орбитальных плоскостях с наклоном орбиты 53°. Согласно заявлению компании, снижение высоты орбиты позволит ускорить процесс выведения спутников и снизить их количество, понизить задержку сигнала до 15 [мс](#), а также снизить вероятность появления космического мусора, поскольку в случае неполадок двигательной установки аппарат сойдёт с орбиты и сгорит в [атмосфере](#) значительно быстрее — в течение максимум 5 лет. Общее количество группировки спутников, работающих в [Ка-](#) и [Ку-диапазонах](#), снизилась до 4409^{[46][47]}.

24 мая 2019 года компания SpaceX запустила 60 тестовых спутников системы глобального Интернета Starlink на [низкую околоземную орбиту](#) высотой 440 км с помощью [ракеты-носителя Falcon 9](#) ^{[48][49][50]}. Все 60 спутников отделились от второй ступени одновременно, используя только инерцию, полученную от вращения ступени ^[51].

В начале сентября 2019 года произошёл инцидент потенциального столкновения между спутником Starlink-44 и европейским спутником [Aeolus](#). Изначально, 28 августа, вероятность столкновения была признана низкой (1 к 50 000) и команды SpaceX и [Европейского космического агентства](#) приняли решение не предпринимать каких-либо действий. В дальнейшем прогноз вероятности столкновения ухудшился до 1 к 1000, но [баг](#) компьютерной системы не позволил оператору SpaceX получать дальнейшие сообщения от оператора ЕКА. 2 сентября, в отсутствие контакта со SpaceX, агентством было принято решение выполнить манёвр уклонения ^[52].

В сентябре 2019 года SpaceX подала заявку на увеличение количества орбитальных плоскостей с 24 до 72 для спутников на высоте 550 км. Это позволит уменьшить количество необходимых запусков и начать предоставление услуг на территории южных штатов США ещё до сезона ураганов 2020 года. Каждый запуск будет выводить спутники сразу в три орбитальные плоскости, в каждой плоскости будет располагаться по 22 спутника ^[53]. Эта заявка была утверждена комиссией в декабре 2019 года ^[54].

10 сентября 2019 года президент SpaceX сообщила о планах компании выполнить до 24 запусков спутников Starlink в 2020 году ^[55]. Компания планирует начать предоставление услуг в середине 2020 года ^[56].

В октябре 2019 года компания подала в Федеральную комиссию по связи 20 заявок на размещение суммарно 30 000 дополнительных спутников Starlink для работы на орбитах высотой от 238 до 580 км ^[29].

В феврале 2020 года президент компании [Гвин Шотвелл](#) сообщила о потенциальном плане отделения проекта Starlink от SpaceX в отдельную [публичную компанию](#) ^[57].

В марте 2020 года компания получила лицензию на 1 млн пользовательских терминалов для связи со спутниками Starlink ^[58].

В апреле 2020 года в комиссию по связи была подана заявка на изменение высоты орбиты оставшихся 2824 спутников первой фазы. Вместо орбит высотой между 1100 и 1325 км с наклонениями 53,8, 70, 74 и 81° компания хочет размещать спутники на высоте между 540 и 570 км с наклонениями орбит 53,2, 70 и 97,6°. В новом запросе упомянуто 4408 спутников, на один меньше, чем указывалось в предыдущей заявке ^{[59][60]}.

20 мая 2020 года [Армия США](#) подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями ^[61].

В сентябре 2020 года SpaceX сообщила, что на начальных стадиях [бета-тестирования](#) сервиса сотрудниками компании были продемонстрированы сверхнизкая [задержка сигнала](#) и скорость загрузки более 100 Мбит/с. Также были проведены первые тесты [коммуникации с использованием лазера](#) между двумя спутниками на орбите^[62].

В конце октября 2020 года компания SpaceX сообщила о начале публичного бета-тестирования системы. [Пользователям](#) из северных штатов США, которые высказали желание поучаствовать в тестировании, было предложено приобрести комплект необходимого оборудования Starlink за 499 долларов, с ежемесячным платежом за услуги в размере 99 долларов^[24].

В декабре 2020 года компания SpaceX выиграла в конкурсе, проводившемся Федеральной комиссией по связи в рамках первой фазы программы по обеспечению высокоскоростным Интернетом пользователей в [сельской местности](#) и на ранее не обслуживавшихся территориях США. Компания получит [финансирование](#) в сумме 885,5 миллионов долларов из общей суммы 9,2 миллиарда долларов и должна будет обеспечить услуги спутникового Интернета Starlink для 643 тысяч пользователей в 35 [штатах](#). Финансирование будет выделяться по мере выполнения компанией своих обязательств в течение 10 лет^[63].

В 2020 году финансируемое [Армией США](#) исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем наподобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы [GPS](#)^[64].

В январе 2021 года Федеральная комиссия по связи разрешила вывести 10 спутников Starlink на [полярную орбиту](#) высотой 560 км наклонением 97,6°. Это позволит компании начать предоставлять услуги на территории [Аляски](#)^[65].

27 апреля 2021 года Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX, позволив снизить высоту орбиты оставшихся 2814 спутников первой фазы с 1100–1300 км до 540–570 км^[66].

8 февраля 2022 года компания SpaceX сообщила, что около 40 из 49 спутников Starlink, запущенных 3 февраля, будут потеряны в результате [геомагнитной бури](#), случившейся на следующий день после запуска. Такие бури, вызванные повышением солнечной активности, могут повышать плотность верхних слоёв атмосферы, где и находились спутники после выведения на орбиту с [перигеем](#) около 210 км. Согласно SpaceX, датчики спутников зафиксировали повышение плотности атмосферы на 50 % по сравнению с предыдущими запусками. Спутники были переведены в безопасный режим, двигаясь узкой гранью по направлению движения, чтобы снизить сопротивление атмосферы. Но повышенное сопротивление не позволило большей части аппаратов выйти из безопасного режима и начать процесс повышения орбиты. Они сгорят, войдя в плотные слои атмосферы^[67].

В августе 2022 года [Командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке](#) подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки [86-го авиакрыла ВВС США](#), базирующегося на [авиабазе Рамштайн](#) в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в «оспариваемой среде», ссылаясь на использование системы в Украине^[68].

По состоянию на январь 2022 года число пользователей [бета-тестеров](#) Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира^[69]. По состоянию на май 2022 года число пользователей выросло до 400 тысяч^[70]; по состоянию на декабрь 2022 года составляло уже более 1 миллиона^[71]; состоянием на май 2023 — превысило 1,5 миллиона абонентов^[72]; к сентябрю 2023 количество абонентов достигло 2 миллионов^[73]. На 22 декабря 2023 года количество абонентов составляло 2,3 миллиона человек^[74]. На 20 мая 2024 года превысило 3 млн абонентов^[7].

Украина

Основная статья: [Вторжение России на Украину \(2022\)](#)

26 февраля 2022 года Илон Маск заявил, что услуга станет доступна на Украине^[75]. 1 марта появилось сообщение о доставке первых наземных терминалов Starlink на Украину^[76]. В марте SpaceX начала поставки на Украину терминалов спутникового Интернета Starlink, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. По её словам, поставки терминалов Starlink на Украину финансируются преимущественно из частных источников^[77]. Всего было поставлено более 15 тысяч терминалов для обеспечения широкополосного спутникового покрытия по всей Украине^{[20][21][78][79][80]}. Передачу части терминалов Starlink для [Украины](#) оплатило [Агентство США по международному развитию](#) (5000 терминалов) и европейские организации^{[20][21]}.

С марта 2022 года, согласно информации многочисленных СМИ, система Starlink применяется [Вооруженными силами Украины](#) для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии^{[12][13][14][15][18]}.

После передачи терминалов Starlink на Украину и начала их использования российская сторона предприняла попытку электромагнитной атаки с целью глушения её сигнала, а также использовала для этого РЭБ [Красуха](#). Обновление программного обеспечения, которое компания SpaceX выполнила на следующий день, и плотность спутниковой архитектуры сделали попытки глушения неэффективными^[81]. 25 марта 2022 года Илон Маск сообщил, что Starlink пока противится всем попыткам взлома или глушения системы^[82].

По данным [CNN](#), на ноябрь 2022 года [Вооружённые силы Украины](#) используют 20 тыс. терминалов, оплаченных правительствами США, Англии и Польши. Оплату трафика, \$2,5 тыс. в месяц за терминал, берёт на себя [Илон Маск](#). В начале ноября 2022 он отключил 1300 терминалов за неоплату трафика^[83].

20 декабря 2022 года [Bloomberg](#) сообщил, что Украина получит ещё более 10 тыс. терминалов для спутников Starlink^[84]. По данным [The Economist](#), на начало 2025 года на Украине действует до 40 тыс. терминалов^[85].

9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о мерах, предпринятых компанией для того, чтобы украинские военные не могли пользоваться интернетом Starlink для управления беспилотниками. По её словам, подобное его применение не являлось частью какого-либо соглашения. Шотвелл сообщила, что контракт SpaceX с украинским правительством заключался исключительно для гуманитарных целей: предоставления интернета больницам, банкам, пострадавшим семьям. По словам Шотвелл, компания никогда не хотела, чтобы интернет Starlink использовался в наступательных целях^[86].

Россия

С 2023—2024 гг. российские войска также начали использовать терминалы Starlink для обеспечения своей боевой деятельности^{[87][88][89]}. При этом сами терминалы, закупались в обход [санкций](#)^[90]. Созданный в 2024 году [центр беспилотных систем «Рубикон»](#) массово (и эффективно^[90]) использует дроны оборудованные антеннами Starlink для ударов по военным объектам и транспортной инфраструктуре в ближнем тылу (в зоне 20–80 километров от линии фронта) ВС Украины^[90]. В начале февраля 2026 года Минобороны Украины решило отключить все терминалы на территории страны, не прошедшие регистрацию в реестре, что вызвало сложности в управлении войсками ВС РФ и в их возможностях наводить БПЛА с помощью Starlink^{[90][89]}.

Список запусков

Информация в этом разделе устарела.

[Узнать боль](#)

№ запуска	Миссия	Дата запуска (UTC)	Ракета-носитель	1-я ступень	Спутников в запуске	Версия спутников	Орбита (рабочая)	Результат
	Tintin	22 февраля 2018	Falcon 9 FT	B1038-2	2	—	514 км	успех
		Данные два спутника MicroSat-2a (Tintin A) и MicroSat-2b (Tintin B) не являются элементами будущей сети, но, как прототипы, явились важными элементами для проверки технических решений.						
1	Starlink	24 мая 2019	Falcon 9 FT	B1049-3	60	0.9	550 км, 53°	успех ^[91]
		Спутники являют собой тестовую версию с урезанной функциональностью для отработки схемы размещения, выведения и отделения спутников на орбите, а также подтверждения работоспособности дизайна и различных технологических решений. В данных спутниках отсутствует система связи между соседними аппаратами, они поддерживают связь только с наземными станциями, используется оборудование только Ку-диапазона^[92]. Масса каждого спутника — 227 кг, суммарная масса полезной нагрузки при запуске составила около 13,6 тонны^[51]. После запуска на орбиту высотой 440 км все 60 спутников успешно раскрыли панель солнечных батарей и поддерживали связь с наземным контрольным центром^[93]. 28 июня, через месяц после запуска, SpaceX сообщила, что 45 спутников достигли рабочей орбиты высотой 550 км, 5 спутников находятся в процессе перемещения, ещё 5 заканчивают проверки перед началом повышения орбиты. С тремя из 60 спутников была потеряна связь и они пассивно сойдут с орбиты под воздействием гравитации и атмосферы Земли. Ещё 2 спутника будут намеренно сведены с орбиты для подтверждения такой способности аппаратов^[94].						
2	Starlink-1	11 ноября 2019	Falcon 9 FT	B1048-4	60	1.0	550 км, 53°	успех ^[95]
		Спутники получили несколько улучшений: пропускная способность увеличилась на 400 %, удвоено количество генерируемых лучей фазированной антенны, добавлено оборудование Ка-диапазона. Теперь 100 % деталей спутника будут сгорать в атмосфере при сходе с орбиты после завершения его работы (в предыдущей партии только 95 %). Масса аппарата выросла до 260 кг. Спутники выведены на орбиту высотой 280 км, откуда они будут подниматься в свои орбитальные плоскости на 550 км^[96].						
2020 год								
3	Starlink-2	7 января 2020	Falcon 9 FT	B1049-4	60	1.0	550 км, 53°	успех ^[97]
		Один из запущенных спутников имеет экспериментальное тёмное покрытие для снижения яркости аппарата при астрономических наблюдениях ^[98] .						
4	Starlink-3	29 января 2020	Falcon 9 FT	B1051-3	60	1.0	550 км, 53°	успех ^[99]
5	Starlink-4	17 февраля 2020	Falcon 9 FT	B1056-4	60	1.0	550 км, 53°	успех ^{[100][101]}
		В отличие от предыдущих запусков, спутники выведены не на круговую промежуточную орбиту, а на эллиптическую орбиту с параметрами 212 × 386 км, наклонение 53°. Подобную траекторию выведения планируют использовать и во всех будущих запусках^[102].						
6	Starlink-5	18 марта 2020	Falcon 9 FT	B1048-5	60	1.0	550 км, 53°	успех

7	Starlink-6	22 апреля 2020	Falcon 9 FT	B1051-4	60	1.0	550 км, 53°	успех ^[103]
8	Starlink-7	4 июня 2020	Falcon 9 FT	B1049-5	60	1.0	550 км, 53°	успех ^[8]
		Один из запущенных спутников (VisorSat) имеет затемняющий козырёк для снижения яркости аппарата при астрономических наблюдениях ^[104] .						
9	Starlink-8	13 июня 2020	Falcon 9 FT	B1059-3	58	1.0	550 км, 53°	успех ^[105]
		Вместе со Starlink были запущены три спутника SkySat оператора Planet Labs, предназначенные для наблюдения за поверхностью Земли ^[105] .						
10	Starlink-9	7 августа 2020	Falcon 9 FT	B1051-5	57	1.0	550 км, 53°	успех
		Все спутники оснащены откидными щитками для снижения заметности. Дополнительно выведено на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли – Global-5 и 6 американской компании BlackSky ^[106] .						
11	Starlink-10	18 августа 2020	Falcon 9 FT	B1049-6	58	1.0	550 км, 53°	успех
		Дополнительно выведено на орбиту три малых спутника дистанционного зондирования Земли SkySat оператора Planet Labs.						
12	Starlink-11	3 сентября 2020	Falcon 9 FT	B1060-2	60	1.0	550 км, 53°	успех
13	Starlink-12	6 октября 2020	Falcon 9 FT	B1058-3	60	1.0	550 км, 53°	успех
14	Starlink-13	18 октября 2020	Falcon 9 FT	B1051-6	60	1.0	550 км, 53°	успех
15	Starlink-14	24 октября 2020	Falcon 9 FT	B1060-3	60	1.0	550 км, 53°	успех
16	Starlink-15	25 ноября 2020	Falcon 9 FT	B1049-7	60	1.0	550 км, 53°	успех
2021 год								
17	Starlink-16	20 января 2021	Falcon 9 FT	B1051-8	60	1.0	550 км, 53°	успех
18	Transporter-1	24 января 2021	Falcon 9 FT	B1058-5	10	1.0	560 км, 97,6°	успех
		Первые 10 спутников Starlink, выведенные на полярную орбиту в рамках выделенной миссии по программе запуска малых спутников.						
19	Starlink-18	4 февраля 2021	Falcon 9 FT	B1060-5	60	1.0	550 км, 53°	успех
20	Starlink-19	16 февраля 2021	Falcon 9 FT	B1059-6	60	1.0	550 км, 53°	успех ^{[107][108]}
21	Starlink-17	4 марта 2021	Falcon 9 FT	B1049-8	60	1.0	550 км, 53°	успех ^{[109][110]}
22	Starlink-20	11 марта 2021	Falcon 9 FT	B1058-6	60	1.0	550 км, 53°	успех
23	Starlink-21	14 марта 2021	Falcon 9 FT	B1051-9	60	1.0	550 км, 53°	успех
24	Starlink-22	24 марта 2021	Falcon 9 FT	B1060-6	60	1.0	550 км, 53°	успех
25	Starlink-23	7 апреля 2021	Falcon 9 FT	B1058-7	60	1.0	550 км, 53°	успех
26	Starlink-24	29 апреля 2021	Falcon 9 FT	B1060-7	60	1.0	550 км, 53°	успех
27	Starlink-25	4 мая 2021	Falcon 9 FT	B1049-9	60	1.0	550 км, 53°	успех
28	Starlink-27	9 мая 2021	Falcon 9 FT	B1051-10	60	1.0	550 км, 53°	успех
29	Starlink-26	15 мая 2021	Falcon 9 FT	B1058-8	52	1.0	550 км, 53°	успех
		Спутники Rideshare: радарный спутник для получения изображений Земли для Capella Space и спутник наблюдения Земли Tyvak 0130 для Tyvak Nano-Satellite Systems.						
30	Starlink-28	26 мая 2021	Falcon 9 FT	B1063-2	60	1.0	550 км, 53°	успех
31	Transporter-2	30 июня 2021	Falcon 9 FT	B1060-8	3	1.0	560 км, 97,6°	успех

		3 спутника Starlink выведены на полярную орбиту в рамках выделенной миссии по программе запуска малых спутников, вместе с 85 аппаратами других заказчиков.						
32	Starlink 2-1	14 сентября 2021	Falcon 9 FT	B1049-10	51	1.5	570 км, 70°	успех
		51 спутник Starlink версии 1.5, снабжённые оборудованием для лазерной связи между спутниками группировки. Первые спутники, выведенные на орбитальную плоскость наклонением 70°.						
33	Starlink 4-1	13 ноября 2021	Falcon 9 FT	B1058-9	53	1.5	540 км, 53,2°	успех
		Первые спутники, выведенные на орбитальную плоскость наклонением 53,2°.						
34	Starlink 4-3	2 декабря 2021	Falcon 9 FT	B1060-9	48	1.5	540 км, 53,2°	успех
35	Starlink 4-4	18 декабря 2021	Falcon 9 FT	B1051-11	52	1.5	540 км, 53,2°	успех
2022 год								
36	Starlink 4-5	6 января 2022	Falcon 9 FT	B1062-4	49	1.5	540 км, 53,2°	успех
37	Starlink 4-6	19 января 2022	Falcon 9 FT	B1060-10	49	1.5	540 км, 53,2°	успех
38	Starlink 4-7	3 февраля 2022	Falcon 9 FT	B1061-6	49	1.5	540 км, 53,2°	успех
		38 из 49 спутников сошли с орбиты через несколько дней после запуска из-за повышения плотности в верхних слоях атмосферы вследствие магнитной бури.						
39	Starlink 4-8	21 февраля 2022	Falcon 9 FT	B1058-11	46	1.5	540 км, 53,2°	успех
40	Starlink 4-11	25 февраля 2022	Falcon 9 FT	B1063-4	50	1.5	540 км, 53,2°	успех
41	Starlink 4-9	3 марта 2022	Falcon 9 FT	B1060-11	47	1.5	540 км, 53,2°	успех
42	Starlink 4-10	9 марта 2022	Falcon 9 FT	B1052-4	48	1.5	540 км, 53,2°	успех
43	Starlink 4-12	19 марта 2022	Falcon 9 FT	B1051-12	53	1.5	540 км, 53,2°	успех
44	Starlink 4-14	21 апреля 2022	Falcon 9 FT	B1060-12	53	1.5	540 км, 53,2°	успех
45	Starlink 4-16	29 апреля 2022	Falcon 9 FT	B1062-6	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[111]
46	Starlink 4-17	6 мая 2022	Falcon 9 FT	B1058-12	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[112]
47	Starlink 4-13	13 мая 2022	Falcon 9 FT	B1063-5	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[113]
48	Starlink 4-15	14 мая 2022	Falcon 9 FT	B1073-1	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[114]
49	Starlink 4-18	18 мая 2022	Falcon 9 FT	B1052-5	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[115]
50	Starlink 4-19	17 июня 2022	Falcon 9 FT	B1060-13	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[116]
51	Starlink 4-21	7 июля 2022	Falcon 9 FT	B1058-13	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[117]
52	Starlink 3-1	11 июля 2022	Falcon 9 FT	B1063-6	46	1.5	560 км, 97,6°	успех ^[118]
		Первый выделенный запуск спутников на орбитальную плоскость наклонением 97,6°.						

53	Starlink 4-22	17 июля 2022	Falcon 9 FT	B1051-13	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[119]
54	Starlink 3-2	22 июля 2022	Falcon 9 FT	B1071-4	46	1.5	560 км, 97,6°	успех ^[120]
55	Starlink 4-25	24 июля 2022	Falcon 9 FT	B1062-8	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[121]
56	Starlink 4-26	10 августа 2022	Falcon 9 FT	B1073-3	52	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[122]
57	Starlink 3-3	12 августа 2022	Falcon 9 FT	B1061-10	46	1.5	560 км, 97,6°	успех ^[123]
58	Starlink 4-27	19 августа 2022	Falcon 9 FT	B1062-9	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[124]
59	Starlink 4-23	28 августа 2022	Falcon 9 FT	B1069-2	54	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[125]
60	Starlink 3-4	31 августа 2022	Falcon 9 FT	B1063-7	46	1.5	560 км, 97,6°	успех ^[126]
61	Starlink 4-20	5 сентября 2022	Falcon 9 FT	B1052-7	51	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[127]
62	Starlink 4-2	11 сентября 2022	Falcon 9 FT	B1058-14	34	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[128]
63	Starlink 4-34	19 сентября 2022	Falcon 9 FT	B1067-6	54	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[129]
64	Starlink 4-35	24 сентября 2022	Falcon 9 FT	B1073-4	52	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[130]
65	Starlink 4-29	5 октября 2022	Falcon 9 FT	B1071-5	52	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[131]
66	Starlink 4-36	20 октября 2022	Falcon 9 FT	B1062-10	54	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[132]
67	Starlink 4-31	28 октября 2022	Falcon 9 FT	B1063-8	53	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[133]
68	Starlink 4-37	17 декабря 2022	Falcon 9 FT	B1058-15	54	1.5	540 км, 53,2°	успех ^[134]
69	Starlink 5-1	28 декабря 2022	Falcon 9 FT	B1062-11	54	1.5	530 км, 43°	успех ^[135]
		Первый запуск спутников на орбитальную плоскость наклонением 43°.						
2023 год								
70	Starlink 2-4	19 января 2023	Falcon 9 FT	B1075-1	51	1.5	570 км, 70°	успех ^[136]
71	Starlink 5-2	26 января 2022	Falcon 9 FT	B1067-9	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[137]
72	Starlink 2-6	31 января 2023	Falcon 9 FT	B1071-7	49	1.5	570 км, 70°	успех ^[138]
73	Starlink 5-3	2 февраля 2023	Falcon 9 FT	B1069-5	53	1.5	530 км, 43°	успех ^[138]
74	Starlink 5-4	12 февраля 2023	Falcon 9 FT	B1062-12	55	1.5	530 км, 43°	успех ^[139]
75	Starlink 2-5	17 февраля 2023	Falcon 9 FT	B1063-9	51	1.5	570 км, 70°	успех ^[139]
76	Starlink 6-1	27 февраля 2023	Falcon 9 FT	B1076-3	21	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[140]
		Первый запуск спутников Starlink v2 Mini. Впоследствии некоторые спутники были преждевременно сведены с орбиты ^{[141][142][143]} .						
77	Starlink 2-7	3 марта 2023	Falcon 9 FT	B1061-12	51	1.5	570 км, 70°	успех ^[140]
78	Starlink 2-8	17 марта 2023	Falcon 9 FT	B1071-8	52	1.5	570 км, 70°	успех ^[144]

79	Starlink 5-5	24 марта 2023	Falcon 9 FT	B1067-10	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[142]
80	Starlink 5-10	29 марта 2023	Falcon 9 FT	B1077-4	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[145]
81	Starlink 6-2	19 апреля 2023	Falcon 9 FT	B1073-8	21	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[143]
82	Starlink 3-5	27 апреля 2023	Falcon 9 FT	B1061-13	46	1.5	560 км, 97,6°	успех ^[146]
83	Starlink 5-6	4 мая 2023	Falcon 9 FT	B1069-7	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[147]
84	Starlink 2-9	10 мая 2023	Falcon 9 FT	B1075-3	51	1.5	570 км, 70°	успех ^[148]
85	Starlink 5-9	14 мая 2023	Falcon 9 FT	B1067-11	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[149]
86	Starlink 6-3	19 мая 2023	Falcon 9 FT	B1076-5	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[150]
87	Starlink 2-10	31 мая 2023	Falcon 9 FT	B1061-14	52	1.5	570 км, 70°	успех ^[151]
88	Starlink 6-4	4 июня 2023	Falcon 9 FT	B1078-3	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[151]
89	Starlink 5-11	12 июня 2023	Falcon 9 FT	B1073-9	52	1.5	530 км, 43°	успех ^[152]
90	Starlink 5-7	22 июня 2023	Falcon 9 FT	B1075-4	47	1.5	530 км, 43°	успех ^[153]
91	Starlink 5-12	23 июня 2023	Falcon 9 FT	B1069-8	56	1.5	530 км, 43°	успех ^[154]
92	Starlink 5-13	7 июля 2023	Falcon 9 FT	B1063-12	48	1.5	530 км, 43°	успех ^[155]
93	Starlink 6-5	10 июля 2023	Falcon 9 FT	B1058-16	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[156]
94	Starlink 5-15	16 июля 2023	Falcon 9 FT	B1060-16	54	1.5	530 км, 43°	успех ^[157]
95	Starlink 6-15	20 июля 2023	Falcon 9 FT	B1071-10	15	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[158]
96	Starlink 6-6	24 июля 2023	Falcon 9 FT	B1076-6	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[159]
97	Starlink 6-7	28 июля 2023	Falcon 9 FT	B1062-15	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[160]
98	Starlink 6-8	7 августа 2023	Falcon 9 FT	B1078-4	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[161]
99	Starlink 6-20	8 августа 2023	Falcon 9 FT	B1075-5	15	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[162]
100	Starlink 6-9	11 августа 2023	Falcon 9 FT	B1069-9	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[163]
101	Starlink 6-10	17 августа 2023	Falcon 9 FT	B1067-13	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[164]
102	Starlink 7-1	22 августа 2023	Falcon 9 FT	B1061-15	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех ^[165]
103	Starlink 6-11	27 августа 2023	Falcon 9 FT	B1080-3	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[166]
104	Starlink 6-13	1 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1077-7	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[167]
105	Starlink 6-12	4 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1073-10	21	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[168]
106	Starlink 6-14	9 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1076-7	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[169]

107	Starlink 7-2	12 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1071-11	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех ^[170]
108	Starlink 6-16	16 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1078-5	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[171]
109	Starlink 6-17	20 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1058-17	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[172]
110	Starlink 6-18	24 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1060-17	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[173]
111	Starlink 7-3	25 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1075-6	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех ^[174]
112	Starlink 6-19	30 сентября 2023	Falcon 9 FT	B1069-10	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[175]
113	Starlink 6-21	5 октября 2023	Falcon 9 FT	B1076-8	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех ^[176]
114	Starlink 7-4	9 октября 2023	Falcon 9 FT	B1063-14	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех
115	Starlink 6-22	13 октября 2023	Falcon 9 FT	B1067-14	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех
116	Starlink 6-23	18 октября 2023	Falcon 9 FT	B1062-16	22	2.0 mini	530 км, 43°	успех
117	Starlink 7-5	21 октября 2023	Falcon 9 FT	B1061-16	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех
118	Starlink 6-24	22 октября 2023	Falcon 9 FT	B1080-4	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
119	Starlink 7-6	29 октября 2023	Falcon 9 FT	B1075-7	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
120	Starlink 6-25	31 октября 2023	Falcon 9 FT	B1077-8	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
121	Starlink 6-26	4 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1058-18	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
122	Starlink 6-27	8 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1073-11	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
123	Starlink 6-28	18 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1069-11	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
124	Starlink 7-7	20 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1063-15	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
125	Starlink 6-29	22 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1067-15	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
126	Starlink 6-30	28 ноября 2023	Falcon 9 FT	B1062-17	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
127	Starlink 6-31	3 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1078-6	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
128	Starlink 6-33	7 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1077-9	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
129	Starlink 7-8	8 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1071-13	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
130	Starlink 6-34	19 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1081-3	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
131	Starlink 6-32	23 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1058-19	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех

132	Starlink 6-36	29 декабря 2023	Falcon 9 FT	B1069-12	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
2024 год								
133	Starlink 7-9	3 января 2024	Falcon 9 FT	B1082	21	2.0 mini	525 км, 53°	успех
		Запуск первых модернизированных спутников Starlink v2 mini с поддержкой Direct to Cell.						
134	Starlink 6-35	8 января 2024	Falcon 9 FT	B1067-16	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
135	Starlink 7-10	14 января 2024	Falcon 9 FT	B1061-18	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
136	Starlink 6-37	15 января 2024	Falcon 9 FT	B1073-12	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
137	Starlink 7-11	24 января 2024	Falcon 9 FT	B1063-16	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
138	Starlink 6-38	29 января 2024	Falcon 9 FT	B1062-18	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
139	Starlink 7-13	10 февраля 2024	Falcon 9 FT	B1071-14	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
140	Starlink 7-14	16 февраля 2024	Falcon 9 FT	B1082-2	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
141	Starlink 7-15	23 февраля 2024	Falcon 9 FT	B1061-19	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
142	Starlink 6-39	26 февраля 2024	Falcon 9 FT	B1069-13	24	2.0 mini	530 км, 43°	успех
143	Starlink 6-40	29 февраля 2024	Falcon 9 FT	B1076-11	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
144	Starlink 6-41	5 марта 2024	Falcon 9 FT	B1073-13	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
145	Starlink 6-43	11 марта 2024	Falcon 9 FT	B1077-11	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
146	Starlink 7-17	11 марта 2024	Falcon 9 FT	B1063-17	23	2.0 mini	525 км, 53°	успех
147	Starlink 6-44	16 марта 2024	Falcon 9 FT	B1062-19	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
148	Starlink 7-16	19 марта 2024	Falcon 9 FT	B1075-10	22	2.0 mini	525 км, 53°	успех
149	Starlink 6-42	24 марта 2024	Falcon 9 FT	B1060-19	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
150	Starlink 6-46	26 марта 2024	Falcon 9 FT	B1078-8	23	2.0 mini	530 км, 43°	успех
151	Starlink 7-18	30 марта 2024	Falcon 9 FT	B1071-15	22	2.0 mini	525 км, 53°	

Критика проекта



Пролёт Starlink в Тюбингене, Германия

Некоторые астрономы высказали предположение, что многочисленные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениям неба и удалённых объектов^[177]. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий^[178]. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink были одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе^{[179][180]}.

В серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy, астрономы предупредили, что растущее световое загрязнение угрожает будущему их профессии. В одной статье исследователи заявили, что впервые измерили, насколько более яркое ночное небо финансово и научно повлияет на работу крупной обсерватории. Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5 % ярче в течение следующего десятилетия. «Это уменьшит количество звезд, которые обсерватория может видеть, примерно на 7,5 %», — сказал AFP соавтор исследования Джон Барентайн. По словам Барентайна из Dark Sky Consulting, фирмы, базирующейся в американском штате Аризона, это добавит почти год к работе обсерватории и дополнительным расходам около 21,8 миллиона долларов^[181].

Компания SpaceX сообщила, что активно работает совместно с ведущими астрономическими организациями для обеспечения того, чтобы работа последних не нарушалась спутниками Starlink. Инженеры компании работают над тем, чтобы сделать основание будущих версий спутников чёрным, чтобы уменьшить их отражательный эффект на астрономические наблюдения. Также компания готова регулировать орбиты спутников для выполнения наиболее чувствительных наблюдений^[182]. Однако партия спутников связи Starlink, которую компания SpaceX вывела в космос в ноябре 2019 года, не была оснащена специальным покрытием, которое сделало бы их невидимыми для телескопов. В результате всего 19 зондов в течение 5 минут мешали работе телескопа DECam (Dark Energy Survey), который предназначен для поисков следов тёмной энергии. Всего же SpaceX планирует

увеличить количество функционирующих одновременно на орбите спутников до 12 тысяч единиц^[183].

В 2021 году власти России отреагировали на возможность доступа пользователей из РФ в обход федеральных законов: готовится принятие закона, предусматривающего штрафы юридическим и физическим лицам за использование провайдера Starlink, до 1 миллиона рублей^{[184][185][186]}.

Китайские власти рассматривают спутники Starlink как военную угрозу и намерены создать против них оружие^{[187][188]}.

В июле 2023 года правительство Монголии выдало SpaceX две лицензии на предоставление доступа в Интернет в стране.

В 2026 году представители Ирана и России заявили на научной конференции ООН в Вене, что спутниковая группировка Starlink нарушает международное право, размывая границу между коммерческими и военными технологиями^[189].

Запрещение на подключение

В сентябре 2022 года на официальном сайте (<https://www.starlink.com/map>) компании была опубликована карта, на которой было показано, в каких странах можно подключиться к сети Старлинк, в каких это ожидается позже, а в каких странах это будет невозможно.

В число стран, где подключение к системе "Starlink" рядовых граждан будет недоступно, попали:^[190]:

- Афганистан
- Беларусь
- Венесуэла
- Иран
- Китай
- Куба
- Россия
- Северная Корея
- Сирия^[уточнить]

А свою очередь некоторые страны, к примеру РФ и КНР законодательно запрещают использование иностранного спутникового интернета на своей территории.

Начало новой космической гонки

Основная статья: [Космическая гонка](#)

По мнению наблюдателей, успешное применение системы Starlink во время [войны на Украине](#) дало старт новой космической гонке^[191]. Евросоюз, Россия и Китай пытаются создать собственные аналогичные спутниковые системы, однако, по мнению еженедельника [The Economist](#), благодаря разработкам компании Starlink, США лидируют в этой гонке с большим отрывом^[191]. Хотя на самом деле это может происходить по ряду иных причин, как то: 1) Старлинк является частью фирмы «Space X», которая в состоянии сама производить и запускать спутники на орбиту. 2) Недостаточные вложения в конкурирующие проекты. 3) Приоритеты других проектов над созданием конкурента Старлинку.

См. также

- [Иридиум](#) — всемирная спутниковая телефонная связь.
- [Гонец](#) — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС).
- [SES](#) — глобальный спутниковый оператор.
- [IRIS²](#) — проект Европейского союза
- [ORBCOMM](#)
- [Skybox Imaging](#)
- [Бюро 1440](#)

Аналоги

- [OneWeb](#)
- «[Сфера](#)» (ФЦП развития космических информационных технологий)
- Спутниковый Интернет на основе технологии [5G](#) от китайского стартапа [GalaxySpace](#)^[192] (см. также [Интернет в Китайской Народной Республике](#)^[193])
- [Teledesic](#) (Teledesic Corporation, переименована в *Teledesic, LLC*) — американская компания, основанная в 1990-х годах для создания коммерческой группировки широкополосного спутникового Интернета с помощью низкоорбитальных спутников; предполагалось использовать небольшие антенны для обеспечения скорости передачи до 100 Мбит/с и скорости приёма до 720 Мбит/с.

Примечания

1. Loren Grush (15 февраля 2018). [SpaceX is about to launch two of its space internet satellites — the first of nearly 12,000](#) (<https://www.theverge.com/2018/2/15/17016208/spacex-falcon-9->

- [launch-starlink-microsat-2a-2b-paz-watch-live](https://web.archive.org/web/20190616184857/https://www.theverge.com/2018/2/15/17016208/spacex-falcon-9-launch-starlink-microsat-2a-2b-paz-watch-live)) . *The Verge* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190616184857/https://www.theverge.com/2018/2/15/17016208/spacex-falcon-9-launch-starlink-microsat-2a-2b-paz-watch-live>) 16 июня 2019. Дата обращения: 19 февраля 2018.
2. Peter B. de Selding (5 октября 2016). *SpaceX's Shotwell on Falcon 9 inquiry, discounts for reused rockets and Silicon Valley's test-and-fail ethos* (<http://spacenews.com/spacexs-shotwell-on-falcon-9-inquiry-discounts-for-reused-rockets-and-silicon-valleys-test-and-fail-ethos/>) . *SpaceNews* (англ.). Архивировано (<http://webarchive.loc.gov/all/20170331044056/http://spacenews.com/spacexs-shotwell-on-falcon-9-inquiry-discounts-for-reused-rockets-and-silicon-valleys-test-and-fail-ethos/>) 31 марта 2017. Дата обращения: 19 февраля 2018.
 3. Dominic Gates (15 января 2015). *Elon Musk touts launch of «SpaceX Seattle»* (<https://www.seattletimes.com/business/elon-musk-touts-launch-of-lsquotspacex-seattlersquo/>) . *The Seattle Times* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20170907014507/http://www.seattletimes.com/business/elon-musk-touts-launch-of-lsquotspacex-seattlersquo/>) 7 сентября 2017. Дата обращения: 19 февраля 2018.
 4. Сергей Смирнов (22 февраля 2018). *SpaceX запустила ракету с первыми спутниками для быстрого интернета* (<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/20/751596-spacex-zapustila>) . *Ведомости*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180222212355/https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/20/751596-spacex-zapustila>) 22 февраля 2018. Дата обращения: 24 февраля 2018.
 5. Doug Messier. *SpaceX Wants to Launch 12,000 Satellites* (<http://www.parabolicarc.com/2017/03/03/spacex-launch-12000-satellites/>) (англ.). *www.parabolicarc.com*. Parabolic Arc (3 марта 2017). Дата обращения: 19 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200122203256/http://www.parabolicarc.com/2017/03/03/spacex-launch-12000-satellites/>) 22 января 2020 года.
 6. Василий Сычёв. *Для всех, даром: SpaceX приступает к развёртыванию глобального спутникового интернета* (<https://nplus1.ru/material/2018/02/20/freeinternet>) . *N + 1: Интернет-издание*. nplus1.ru (20 февраля 2018). Дата обращения: 22 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180223051152/https://nplus1.ru/material/2018/02/20/freeinternet>) 23 февраля 2018 года.
 7. Starlink [@Starlink] (20 мая 2024). *Starlink is connecting more than 3M people with high-speed internet across nearly 100 countries, territories and many other markets* (<https://x.com/Starlink/status/1792678386353213567>) (Твит). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240521162337/https://x.com/Starlink/status/1792678386353213567>) 21 мая 2024. Дата обращения: 21 мая 2024 — Твиттер.

8. SpaceX успешно вывела на орбиту ещё 60 интернет-спутников Starlink (<https://www.interfax.ru/world/711724>) . *Интерфакс* (4 июня 2020). Дата обращения: 4 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200604081915/https://www.interfax.ru/world/711724>) 4 июня 2020 года.
9. Cliff O.  SpaceX Seattle 2015 (<https://www.youtube.com/watch?v=AHeZHyOnsm4>) — 2015-01-17.
10. Starlink and Ukrainian military performance: Implications for India (<https://www.orfonline.org/expert-speak/starlink-and-ukrainian-military-performance/?amp>)
11. How Elon Musk's Starlink Got Battle-Tested in Ukraine (<https://foreignpolicy.com/2022/05/04/starlink-ukraine-elon-musk-satellite-internet-broadband-drones/>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707045627/https://foreignpolicy.com/2022/05/04/starlink-ukraine-elon-musk-satellite-internet-broadband-drones/>) 7 июля 2022 года.
12. Ukrainian soldier says Elon Musk's Starlink satellites «changed the war in Ukraine's favor» as they're helping troops stay online amid Russian strikes (<https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-satellites-helping-ukraine-fight-soldier-2022-4>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707044216/https://www.businessinsider.com/elon-musk-starlink-satellites-helping-ukraine-fight-soldier-2022-4>) 7 июля 2022 года.
13. Украинский солдат говорит, что Starlink Илона Маска «изменил войну» с Россией: отчёт (<https://nypost.com/2022/04/28/ukrainian-soldier-says-elon-musks-starlink-changed-the-war-with-russia/>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707053042/https://nypost.com/2022/04/28/ukrainian-soldier-says-elon-musks-starlink-changed-the-war-with-russia/>) 7 июля 2022 года.
14. What is Happening with Starlink in Ukraine Now? (<https://www.groundstation.space/startlink-in-ukraine-may/>) Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220519081652/https://www.groundstation.space/startlink-in-ukraine-may/>) 19 мая 2022 года.
15. Specialist Ukrainian drone unit picks off invading Russian forces as they sleep (<https://www.thetimes.co.uk/article/specialist-drone-unit-picks-off-invading-forces-as-they-sleep-zlx3dj7bb>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220509223039/https://www.thetimes.co.uk/article/specialist-drone-unit-picks-off-invading-forces-as-they-sleep-zlx3dj7bb>) 9 мая 2022 года.
16. Источник (<https://www.politico.eu/article/elon-musk-ukraine-starlink/>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220706213413/https://www.politico.eu/article/elon-musk-ukraine-starlink/>) 6 июля 2022 года.

17. Russia Announces Space War On Elon Musk's Starlink Satellites, Accepts Moskva Was Attacked (<https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/russia-announces-space-war-on-elon-musks-starlink-satellites-accepts-moskva-was-attacked-articleshow.html>) . Дата обращения: 6 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220423025706/https://www.republicworld.com/world-news/russia-ukraine-crisis/russia-announces-space-war-on-elon-musks-starlink-satellites-accepts-moskva-was-attacked-articleshow.html>) 23 апреля 2022 года.
18. Elon Musk says it would not be easy for Russia and China to «take out» Starlink satellites if they attempted to Sam Tabahriti and Zahra Tayeb Mar 27, 2022, 1:57 PM (<https://www.buspace-x-counteracted-russia-s-electromagnetic-warfare-in-ukraine-faster-than-us-military-pentagon-news-192868sinessinsider.com/elon-musk-starlink-russia-china-not-easy-take-out-satellites-2022-3>) (недоступная ссылка)
19. Elon Musk discusses the war in Ukraine and the importance of nuclear power — and why Benjamin Franklin would be «the most fun at dinner» (<https://www.businessinsider.com/elon-musk-interview-axel-springer-tesla-war-in-ukraine-2022-3>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707042152/https://www.businessinsider.com/elon-musk-interview-axel-springer-tesla-war-in-ukraine-2022-3>) 7 июля 2022 года.
20. Ukraine Urges Musk's Starlink to Keep Helping Alongside Weapons (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-23/ukraine-urges-musk-s-starlink-to-keep-helping-alongside-weapons>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220706000655/https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-23/ukraine-urges-musk-s-starlink-to-keep-helping-alongside-weapons>) 6 июля 2022 года.
21. How Starlink Scrambled to Keep Ukraine Online (<https://www.wired.com/story/starlink-ukraine-internet/>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707052209/https://www.wired.com/story/starlink-ukraine-internet/>) 7 июля 2022 года.
22. SpaceX получила контракт на доступ Украины к более защищенной Starlink (<https://www.rbc.ru/politics/07/12/2024/675434b59a79470e61d01639>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20241207200449/https://www.rbc.ru/politics/07/12/2024/675434b59a79470e61d01639>) от 7 декабря 2024 на Wayback Machine / РБК, 07.12.2024 г.
23. William Harwood. High winds scrub SpaceX launch of 60 Starlink internet relay satellites (<https://www.cbsnews.com/news/spacex-falcon-9-launch-kick-starts-space-based-internet-starlink-satellites/>) (англ.). CBS News (15 мая 2019). Дата обращения: 24 мая 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201117160317/https://www.cbsnews.com/news/spacex-falcon-9-launch-kick-starts-space-based-internet-starlink-satellites/>) 17 ноября 2020 года.
24. Jeff Foust. FCC approves OneWeb sale as Starlink begins public beta (<https://spacenews.com/fcc-approves-oneweb-sale-as-starlink-begins-public-beta/>) (англ.). SpaceNews (28 октября 2020). Дата обращения: 3 ноября 2020.

25. SpaceX. Application for Fixed Satellite Service by Space Exploration Holdings, LLC SAT-LOA-20161115-00118 / SATLOA2016111500118 (<https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20161115-00118/1158349>) (англ.). *FCC Report* (15 ноября 2016). Дата обращения: 15 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210509071455/https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20161115-00118/1158349>) 9 мая 2021 года.
26. SpaceX. Application for Fixed Satellite Service by Space Exploration Holdings, LLC SAT-MOD-20190830-00087 / SATMOD2019083000087 (<https://fcc.report/IBFS/SAT-MOD-20190830-00087/1877764.pdf>) (англ.). *FCC Report* (30 августа 2019).
27. SpaceX. Application for Fixed Satellite Service by Space Exploration Holdings, LLC SAT-MOD-20200417-00037 / SATMOD2020041700037 (<https://fcc.report/IBFS/SAT-MOD-20200417-00037/2320374>) (англ.). *FCC Report* (17 апреля 2020). Дата обращения: 15 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201219201045/https://fcc.report/IBFS/SAT-MOD-20200417-00037/2320374>) 19 декабря 2020 года.
28. SpaceX. Application for Fixed Satellite Service by Space Exploration Holdings, LLC SAT-LOA-20170301-00027 / SATLOA2017030100027 (<https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20170301-00027/1190019>) . *FCC Report* (1 марта 2017). Дата обращения: 15 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210521030903/https://fcc.report/IBFS/SAT-LOA-20170301-00027/1190019>) 21 мая 2021 года.
29. Documents suggest SpaceX may launch 30,000 more Starlink satellites (<https://spaceflightnow.com/2019/10/15/documents-suggest-spacex-may-launch-30000-more-starlink-satellites/>) (англ.). *Spaceflight Now* (15 октября 2019). Дата обращения: 14 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191120155303/https://spaceflightnow.com/2019/10/15/documents-suggest-spacex-may-launch-30000-more-starlink-satellites/>) 20 ноября 2019 года.
30. SpaceX wants to give Starship lead role in revised second-gen Starlink plan (<https://spacenews.com/spacex-wants-to-give-starship-lead-role-in-revised-second-gen-starlink-plan/>) (англ.). *SpaceNews* (19 августа 2021).
31. SpaceX goes all-in on Starship configuration for second-gen Starlink (<https://spacenews.com/spacex-goes-all-in-on-starship-configuration-for-second-gen-starlink/>) (англ.). *SpaceNews* (10 января 2022). Дата обращения: 11 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220708230605/https://spacenews.com/spacex-goes-all-in-on-starship-configuration-for-second-gen-starlink/>) 8 июля 2022 года.
32. FCC grants partial approval for Starlink second-generation constellation (<https://spacenews.com/fcc-grants-partial-approval-for-starlink-second-generation-constellation/>) (англ.). *SpaceNews* (2 декабря 2022). Дата обращения: 30 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231213164749/https://spacenews.com/fcc-grants-partial-approval-for-starlink-second-generation-constellation/>) 13 декабря 2023 года.

33. Attachment Narrative App SAT-AMD-20210818-00105 (<https://fcc.report/IBFS/SAT-AMD-20210818-00105/12943361>) (англ.). *FCC* (18 августа 2021). Дата обращения: 11 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220111222556/https://fcc.report/IBFS/SAT-AMD-20210818-00105/12943361>) 11 января 2022 года.
34. Всемирная конференция радиосвязи 2019 (BK P-19). Заключительные акты (https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.14-2019-PDF-R.pdf) . — Шарм-эль-Шейх, Египет: Международный союз электросвязи (ITU), 2020. — 28 октября — 22 ноября. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210829002402/https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/act/R-ACT-WRC.14-2019-PDF-R.pdf) 29 августа 2021 года.
35. SpaceX seeks U.S. approval for internet-via-satellite network (<https://www.reuters.com/article/us-space-spacex/spacex-seeks-u-s-approval-for-internet-via-satellite-network-idUSKBN13C085>) (англ.). *Reuters* (17 ноября 2016). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191112005758/https://www.reuters.com/article/us-space-spacex/spacex-seeks-u-s-approval-for-internet-via-satellite-network-idUSKBN13C085>) 12 ноября 2019 года.
36. FCC gets five new applications for non-geostationary satellite constellations (<http://spacenews.com/fcc-gets-five-new-applications-for-non-geostationary-satellite-constellation-s/>) (англ.) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://spacenews.com/fcc-gets-five-new-applications-for-non-geostationary-satellite-constellations/)). *SpaceNews* (3 марта 2017).
37. SpaceX asks FCC to make exception for NGSO constellations in Connect America Fund decisions (<http://spacenews.com/spacex-asks-fcc-to-make-exception-for-leo-constellations-in-connect-america-fund-decisions/>) (англ.). *SpaceNews* (19 сентября 2017). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://archive.today/20200923212553/https://spacenews.com/spacex-asks-fcc-to-make-exception-for-leo-constellations-in-connect-america-fund-decisions/>) 23 сентября 2020 года.
38. Открытый космос. 12 000 спутников Илона Маска дадут всем землянам доступ в интернет, и отключить его будет невозможно (<https://theins.ru/obshestvo/94022>) . Дата обращения: 8 марта 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180308232153/https://theins.ru/obshestvo/94022>) 8 марта 2018 года.
39. SpaceX launches its first Starlink internet satellites (and Spain's Paz satellite, too) (<https://www.yahoo.com/news/watch-spacex-count-down-first-081527992.html>) . *Engadget* (англ.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180221160801/https://www.yahoo.com/news/watch-spacex-count-down-first-081527992.html>) 21 февраля 2018. Дата обращения: 21 февраля 2018.
40. Информация по пуску Falcon 9 (PAZ & 2 x Microsat) — Alpha Centauri (<https://thealphacentauri.net/21022018-falcon9-paz-microsat/>) . *Alpha Centauri*. 20 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180223050735/https://thealphacentauri.net/21022018-falcon9-paz-microsat/>) 23 февраля 2018. Дата обращения: 22 февраля 2018.

41. *Elon Musk*. First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations (<https://twitter.com/elonmusk/status/966703261699854336>) (англ.). *Twitter*. @elonmusk (22 февраля 2018). Дата обращения: 22 февраля 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180222160042/https://twitter.com/elonmusk/status/966703261699854336>) 22 февраля 2018 года.
42. FCC approves SpaceX constellation, denies waiver for easier deployment deadline (<https://spacenews.com/us-regulators-approve-spacex-constellation-but-deny-waiver-for-easier-deployment-deadline/>) (англ.). *SpaceNews* (30 марта 2018). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://archive.today/20180331174720/http://spacenews.com/us-regulators-approve-spacex-constellation-but-deny-waiver-for-easier-deployment-deadline/>) 31 марта 2018 года.
43. FCC approves SpaceX's plan to launch more than 7,000 internet-beaming satellites (<https://www.theverge.com/2018/11/15/18096943/spacex-fcc-starlink-satellites-approval-constellation-internet-from-space>) (англ.). *The Verge* (15 ноября 2018). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191024185719/https://www.theverge.com/2018/11/15/18096943/spacex-fcc-starlink-satellites-approval-constellation-internet-from-space>) 24 октября 2019 года.
44. Air Force laying groundwork for future military use of commercial megaconstellations (<https://spacenews.com/air-force-laying-groundwork-for-future-military-use-of-commercial-megaconstellations/>) (англ.). *SpaceNews* (28 февраля 2019). Дата обращения: 14 ноября 2019. Архивировано (<https://archive.today/20200607142009/https://spacenews.com/air-force-laying-groundwork-for-future-military-use-of-commercial-megaconstellations/>) 7 июня 2020 года.
45. *Sandra Erwin*. Air Force enthusiastic about commercial LEO broadband after successful tests (<https://spacenews.com/air-force-enthusiastic-about-commercial-leo-broadband-after-successful-tests/>) (англ.). *SpaceNews* (5 ноября 2019).
46. FCC approves SpaceX's plan to operate Starlink satellites at lower altitude (<https://spaceflightnow.com/2019/04/30/fcc-approves-spacexs-plan-to-operate-starlink-satellites-at-lower-altitude/>) (англ.). *Spaceflight Now* (30 апреля 2019). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190713180221/https://spaceflightnow.com/2019/04/30/fcc-approves-spacexs-plan-to-operate-starlink-satellites-at-lower-altitude/>) 13 июля 2019 года.
47. FCC OKs lower orbit for some Starlink satellites (<https://spacenews.com/fcc-oks-lower-orbit-for-some-starlink-satellites/>) (англ.). *SpaceNews* (27 апреля 2019). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<http://webarchive.loc.gov/all/20200512104451/https://spacenews.com/fcc-oks-lower-orbit-for-some-starlink-satellites/>) 12 мая 2020 года.

48. Что ждать от интернета Маска: SpaceX вывела на орбиту сразу 60 спутников связи (<http://www.forbes.ru/tehnologii/376129-chto-zhdet-ot-interneta-maski-spacex-vyvela-na-orbitu-srazu-60-sputnikov-svyazi>) . Дата обращения: 25 мая 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190525080949/https://www.forbes.ru/tehnologii/376129-chto-zhdet-ot-interneta-maski-spacex-vyvela-na-orbitu-srazu-60-sputnikov-svyazi>) 25 мая 2019 года.
49. Изучаем здоровье спутников Starlink Илона Маска (внутри петербургская видеозапись поезда из интернет-спутников) (<https://habr.com/ru/post/453478/>) . Дата обращения: 26 мая 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190526103643/https://habr.com/ru/post/453478/>) 26 мая 2019 года.
50. Удобный инструмент (интерактивная 3D-карта) расчёта текущего месторасположения «поезда Маска» (<https://celestrak.com/cesium/orbit-viz.php?tle=/NORAD/elements/starlink.txt&satcat=/pub/satcat.txt&orbits=25&pixelSize=3&samplesPerPeriod=90&referenceFrame=1>) . Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220120154424/https://celestrak.com/cesium/orbit-viz.php?tle=/NORAD/elements/starlink.txt&satcat=/pub/satcat.txt&orbits=25&pixelSize=3&samplesPerPeriod=90&referenceFrame=1>) 20 января 2022 года.
51. SpaceX launches 60 Starlink satellites, begins constellation buildout (<https://spacenews.com/spacex-launches-60-starlink-satellites-begins-constellation-buildout/>) (англ.) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/https://spacenews.com/spacex-launches-60-starlink-satellites-begins-constellation-buildout/)). *SpaceNews* (24 мая 2019).
52. ESA spacecraft dodges potential collision with Starlink satellite (<https://spacenews.com/esa-spacecraft-dodges-potential-collision-with-starlink-satellite/>) (англ.). *SpaceNews* (3 сентября 2019).
53. SpaceX says more Starlink orbits will speed service, reduce launch needs (<https://spacenews.com/spacex-says-more-starlink-orbits-will-speed-service-reduce-launch-needs/>) (англ.) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/https://spacenews.com/spacex-says-more-starlink-orbits-will-speed-service-reduce-launch-needs/)). *SpaceNews* (7 сентября 2019).
54. SpaceX gets OK to re-space Starlink orbits (<https://spacenews.com/spacex-gets-ok-to-re-space-starlink-orbits/>) (англ.). *SpaceNews* (20 декабря 2019).
55. SpaceX plans 24 Starlink launches next year (<https://spacenews.com/spacex-plans-24-starlink-launches-next-year/>) (англ.). *SpaceNews* (10 сентября 2019).
56. SpaceX plans to start offering Starlink broadband services in 2020 (<https://spacenews.com/spacex-plans-to-start-offering-starlink-broadband-services-in-2020/>) (англ.). *SpaceNews* (22 октября 2019). Дата обращения: 14 ноября 2019. Архивировано (<https://archive.today/20191023131758/https://spacenews.com/spacex-plans-to-start-offering-starlink-broadband-services-in-2020/>) 23 октября 2019 года.

57. <https://spaceflightnow.com/2020/02/07/spacex-considers-starlink-spinoff-as-teams-ready-for-mid-february-launch/>) (англ.). *Spaceflight Now* (7 февраля 2020). Дата обращения: 20 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200317133846/https://spaceflightnow.com/2020/02/07/spacex-considers-starlink-spinoff-as-teams-ready-for-mid-february-launch/>) 17 марта 2020 года.
58. <https://arstechnica.com/information-technology/2020/03/spacex-gets-fcc-license-for-1-million-satellite-broadband-user-terminals/>) (англ.). *Ars Technica* (23 марта 2020). Дата обращения: 22 апреля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200423145211/https://arstechnica.com/information-technology/2020/03/spacex-gets-fcc-license-for-1-million-satellite-broadband-user-terminals/>) 23 апреля 2020 года.
59. <https://spaceflightnow.com/2020/04/22/spacexs-starlink-network-surpasses-400-satellite-mark-after-successful-launch/>) (англ.). *Spaceflight Now* (22 апреля 2020). Дата обращения: 23 апреля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200430031030/https://spaceflightnow.com/2020/04/22/spacexs-starlink-network-surpasses-400-satellite-mark-after-successful-launch/>) 30 апреля 2020 года.
60. <https://spacenews.com/spacex-seeks-fcc-permission-for-operating-all-first-gen-starlink-in-lower-orbit/>) (англ.). *SpaceNews* (21 апреля 2020). Дата обращения: 22 апреля 2020. Архивировано (<http://web.archive.loc.gov/all/20200422161329/https://spacenews.com/spacex-seeks-fcc-permission-for-operating-all-first-gen-starlink-in-lower-orbit/>) 22 апреля 2020 года.
61. <https://spacenews.com/u-s-army-signs-deal-with-spacex-to-assess-starlink-broadband/>) (англ.). *SpaceNews* (26 мая 2020).
62. <https://www.cnbc.com/2020/09/03/spacex-starlink-satellite-internet-network-early-tests-show-fast-speeds.html>) (англ.). *CNBC* (3 сентября 2020). Дата обращения: 4 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201117160306/https://www.cnbc.com/2020/09/03/spacex-starlink-satellite-internet-network-early-tests-show-fast-speeds.html>) 17 ноября 2020 года.
63. <https://spacenews.com/spacex-wins-big-share-of-9-2b-rdof-broadband-subsidy/>) (англ.). *SpaceNews* (7 декабря 2020).
64. <https://www.technologyreview.com/2020/09/28/1008972/us-army-spacex-musk-starlink-satellites-gps-unjammable-navigation/>) . Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220610062759/https://www.technologyreview.com/2020/09/28/1008972/us-army-spacex-musk-starlink-satellites-gps-unjammable-navigation/>) 10 июня 2022 года.

65. FCC grants permission for polar launch of Starlink satellites (<https://spacenews.com/fcc-grant-s-permission-for-polar-launch-of-starlink-satellites/>) (англ.). *SpaceNews* (9 января 2021).
66. FCC approves Starlink license modification (<https://spacenews.com/fcc-approves-starlink-license-modification/>) (англ.). *SpaceNews* (27 апреля 2021).
67. Dozens of Starlink satellites from latest launch to reenter after geomagnetic storm (<https://spacenews.com/dozens-of-starlink-satellites-from-latest-launch-to-reenter-after-geomagnetic-storm/>) (англ.). *SpaceNews* (9 февраля 2022). Дата обращения: 14 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240223192544/https://spacenews.com/dozens-of-starlink-satellites-from-latest-launch-to-reenter-after-geomagnetic-storm/>) 23 февраля 2024 года.
68. The US Air Force is signing up for Starlink after watching it help Ukraine stay online amid Russia's ongoing attacks (<https://www.businessinsider.com/us-air-force-contracts-with-starlink-as-it-helps-ukraine-2022-8>) (англ.). *Business Insider* (8 августа 2022). Дата обращения: 12 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220812073009/https://www.businessinsider.com/us-air-force-contracts-with-starlink-as-it-helps-ukraine-2022-8>) 12 августа 2022 года.
69. SpaceX deploys 49 more Starlink satellites in first launch of 2022 (<https://spaceflightnow.com/2022/01/06/spacex-deploys-49-more-starlink-satellites-in-first-launch-of-2022/>) (англ.). *Spaceflight Now* (6 января 2022). Дата обращения: 11 января 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220107195126/https://spaceflightnow.com/2022/01/06/spacex-deploys-49-more-starlink-satellites-in-first-launch-of-2022/>) 7 января 2022 года.
70. Michael Sheetz. SpaceX's Starlink satellite internet surpasses 400,000 subscribers globally (<https://www.cnbc.com/2022/05/25/spacexs-starlink-surpasses-400000-subscribers-globally.html>) (англ.). *CNBC* (25 мая 2022). Дата обращения: 15 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220614232029/https://www.cnbc.com/2022/05/25/spacexs-starlink-surpasses-400000-subscribers-globally.html>) 14 июня 2022 года.
71. SpaceX preparing to start Starlink Gen2 launches this month (<https://spacenews.com/spacex-preparing-to-start-starlink-gen2-launches-this-month/>) (англ.). *SpaceNews* (19 декабря 2022).
72. Florida-based intercity rail service adopts Starlink (<https://spacenews.com/florida-based-intercity-rail-service-adopts-starlink/>) (англ.). *SpaceNews* (9 мая 2023).
73. *Starlink*. Starlink is available on all 7 continents, in over 60 countries and many more markets, connecting 2M+ active customers and counting with high-speed internet! (<https://twitter.com/Starlink/status/1705695980325323023>) (англ.). *twitter* (24 сентября 2023). Дата обращения: 9 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230923223209/https://twitter.com/Starlink/status/1705695980325323023>) 23 сентября 2023 года.

74. *starlink*. Starlink is connecting more than 2.3M people in over 70 countries, and in many more markets, all around the world (<https://twitter.com/Starlink/status/1738025258089935219>) (англ.). *twitter* (22 декабря 2023). Дата обращения: 9 марта 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240104153857/https://twitter.com/starlink/status/1738025258089935219>) 4 января 2024 года.
75. Илон Маск активировал Starlink на Украине (<https://naked-science.ru/article/hi-tech/starlink-na-ukraine>) . *Naked Science* (27 февраля 2022). Дата обращения: 28 февраля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220227194647/https://naked-science.ru/article/hi-tech/starlink-na-ukraine>) 27 февраля 2022 года.
76. Space-based internet terminals arrive in Ukraine (<https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220228174446/https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60542877>) от 28 февраля 2022 на *Wayback Machine*, BBC. 1.03.0222
77. SpaceX прислала в Украину тысячи терминалов Starlink (<https://www.bbc.com/russian/live/news-60802291>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220323093445/https://www.bbc.com/russian/live/news-60802291>) от 23 марта 2022 на *Wayback Machine*, BBC, 22.03.2022
78. Русский «Житель» лишает Америку глаз на Украине (<https://svpressa.ru/war21/article/337439/?rss=1>)
79. Конец комфортной эпохи: пять уроков войны в Украине для военных и политиков (<https://kun.uz/ru/news/2022/06/11/konets-komfortnoy-epoxi-pyat-urokov-voyny-v-ukraine-dlya-voennykh-i-politikov>) . Дата обращения: 6 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220611155355/https://kun.uz/ru/news/2022/06/11/konets-komfortnoy-epoxi-pyat-urokov-voyny-v-ukraine-dlya-voennykh-i-politikov>) 11 июня 2022 года.
80. How is Starlink helping in Ukraine? (<https://www.bbc.com/news/technology-62339835>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20220801152307/https://www.bbc.com/news/technology-62339835>) от 1 августа 2022 на *Wayback Machine*, BBC, 1.08.2022
81. *Jack Watling and Nick Reynolds*. *Ukraine at War. Paving the Road from Survival to Victory* (<https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/ukraine-war-paving-road-survival-victory>) // Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. — 2022. — С. 12. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220915025503/https://rusi.org/explore-our-research/publications/special-resources/ukraine-war-paving-road-survival-victory/>) 15 сентября 2022 года.

82. Объяснение: как Starlink Илона Маска предотвратил российскую электромагнитную атаку в Украине (<https://www.outlookindia.com/international/spacex-countered-russia-s-electromagnetic-warfare-in-ukraine-faster-than-us-military-pentagon-news-192868>) . Дата обращения: 12 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220706025329/https://www.outlookindia.com/international/spacex-countered-russia-s-electromagnetic-warfare-in-ukraine-faster-than-us-military-pentagon-news-192868>) 6 июля 2022 года.
83. Ukraine suffered a comms outage when 1,300 SpaceX satellite units went offline over funding issues (<https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/spacex-ukraine-elon-musk-starlink-internet-outage/index.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20221104211921/https://edition.cnn.com/2022/11/04/politics/spacex-ukraine-elon-musk-starlink-internet-outage/index.html>) от 4 ноября 2022 на Wayback Machine | CNN Politics
84. Лаура Кеффер (20 декабря 2022). Starlink поставит Украине ещё более 10 тыс терминалов (<https://www.kommersant.ru/doc/5734560>) . *Коммерсантъ*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221220133607/https://www.kommersant.ru/doc/5734560>) 20 декабря 2022. Дата обращения: 20 декабря 2022.
85. Could Europe replace Starlink if America pulls the plug? (<https://www.economist.com/international/2025/03/13/could-europe-replace-starlink-if-america-pulls-the-plug>) , The Economist, Mar 13th 2025
86. Roulette, Joey (9 февраля 2023). SpaceX curbed Ukraine's use of Starlink internet for drones - company president (<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/>) . *Reuters*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230209032450/https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/spacex-curbed-ukraines-use-starlink-internet-drones-company-president-2023-02-09/>) 9 февраля 2023. Дата обращения: 9 февраля 2023.
87. Russia's illicit Starlink terminals help power its advance in Ukraine (<https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/12/starlink-russia-ukraine-elon-musk/>) (англ.). *Washington Post* (12 октября 2024). Дата обращения: 17 января 2025.
88. Russia is using SpaceX's Starlink satellite devices in Ukraine, sources say (<https://www.defenseone.com/threats/2024/02/russia-using-spacexs-starlink-satellite-devices-ukraine-sources-say/394080/?oref=d1-homepage-top-story>) (англ.). *Defence One* (9 февраля 2024). Дата обращения: 17 января 2025.
89. Легалов, Евгений (4 февраля 2026). Пустые "тарелки". Российская армия теряет доступ к Starlink (<https://www.svoboda.org/a/pustye-tarelki-rossiyskaya-armiya-teryaet-dostup-k-starlink/33669668.html>) . *Радио Свобода*. Дата обращения: 4 февраля 2026.

90. Чем грозит российской армии отключение терминалов Starlink? И почему она вообще пользовалась «недружественной» технологией от компании Маска? Проблема ВС РФ, из-за которой бьют тревогу Z-блогеры (<https://meduza.io/feature/2026/02/06/chem-grozit-rossiyskoy-armii-otklyuchenie-terminalov-starlink-i-pochemu-ona-voobsche-polzovalas-nedruzhestvennoy-tehnologией-ot-kompanii-maska>) . *Meduza*. Дата обращения: 6 февраля 2026.
91. Григорий Копиев. SpaceX запустила первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink (<https://nplus1.ru/news/2019/05/24/first-starlink-satellites>) . *N+1* (24 мая 2019). Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191114193441/https://nplus1.ru/news/2019/05/24/first-starlink-satellites>) 14 ноября 2019 года.
92. SpaceX to launch «dozens» of Starlink satellites May 15, more Starlink launches to follow (<https://spacenews.com/spacex-to-launch-dozens-of-starlink-satellites-may-15-more-starlink-launches-to-follow/>) (англ.). *SpaceNews* (7 мая 2019).
93. SpaceX says all 60 Starlink satellites functioning so far (<https://spacenews.com/spacex-says-all-60-starlink-satellites-functioning-so-far/>) (англ.). *SpaceNews* (31 мая 2019).
94. Contact lost with three Starlink satellites, other 57 healthy (<https://spacenews.com/contact-lost-with-three-starlink-satellites-other-57-healthy/>) (англ.). *SpaceNews* (1 июля 2019). Дата обращения: 14 ноября 2019. Архивировано (<https://archive.today/20190701161540/https://spacenews.com/contact-lost-with-three-starlink-satellites-other-57-healthy/>) 1 июля 2019 года.
95. SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink (<https://inc-news.ru/news/technology/2:12397>) . *INC News*. Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191112142317/https://inc-news.ru/news/technology/2:12397>) 12 ноября 2019 года.
96. SpaceX launches second batch of Starlink broadband satellites (<https://spacenews.com/spacex-launches-second-batch-of-starlink-broadband-satellites/>) (англ.). *SpaceNews* (11 ноября 2019).
97. SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink (<https://ria.ru/20200107/1563158365.html>) . *РИА Новости* (7 января 2020). Дата обращения: 7 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200107111219/https://ria.ru/20200107/1563158365.html>) 7 января 2020 года.
98. SpaceX launches more Starlink satellites, tests design change for astronomers (<https://spaceflightnow.com/2020/01/07/spacex-launches-more-starlink-satellites-tests-design-change-for-astronomers/>) (англ.). *Spaceflight Now* (7 января 2020). Дата обращения: 7 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200107100610/https://spaceflightnow.com/2020/01/07/spacex-launches-more-starlink-satellites-tests-design-change-for-astronomers/>) 7 января 2020 года.

99. Ракета-носитель с 60 микроспутниками системы Starlink стартовала с мыса Канаверал (<https://tass.ru/kosmos/7636585>) . ТАСС (29 января 2020). Дата обращения: 29 января 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200215004028/https://tass.ru/kosmos/7636585>) 15 февраля 2020 года.
100. Ракета Falcon 9 с группой спутников Starlink стартовала во Флориде (<https://ria.ru/20200217/1564890047.html>) . РИА Новости (17 февраля 2020). Дата обращения: 17 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200217153216/https://ria.ru/20200217/1564890047.html>) 17 февраля 2020 года.
101. Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! (<https://twitter.com/SpaceX/status/1229426122720346113>) (англ.). @SpaceX (17 февраля 2020). Дата обращения: 18 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200217162234/https://twitter.com/SpaceX/status/1229426122720346113>) 17 февраля 2020 года.
102. SpaceX delivers more Starlink satellites to orbit, booster misses drone ship landing (<https://spaceflightnow.com/2020/02/17/spacex-delivers-more-starlink-satellites-to-orbit-booster-misses-drone-ship-landing/>) (англ.). Spaceflight Now (17 февраля 2020). Дата обращения: 20 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200218040154/https://spaceflightnow.com/2020/02/17/spacex-delivers-more-starlink-satellites-to-orbit-booster-misses-drone-ship-landing/>) 18 февраля 2020 года.
103. SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink (<https://www.interfax.ru/world/705594>) . Интерфакс. Дата обращения: 22 апреля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200423031652/https://www.interfax.ru/world/705594>) 23 апреля 2020 года.
104. Monica Young. Details of SpaceX's Starlink "VisorSat" Revealed (<https://skyandtelescope.org/astronomy-news/details-spacex-starlink-visorsat/>) (англ.). skyandtelescope.org (8 мая 2020). Дата обращения: 4 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200604090637/https://skyandtelescope.org/astronomy-news/details-spacex-starlink-visorsat/>) 4 июня 2020 года.
105. Amy Thompson. SpaceX launches 58 Starlink satellites and 3 Planet SkySats, nails rocket landing (<https://www.space.com/spacex-starlink-8-planet-satellite-launch-rocket-landing-success.html>) (англ.). Space.com (13 июня 2020). Дата обращения: 13 июня 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200613131524/https://www.space.com/spacex-starlink-8-planet-satellite-launch-rocket-landing-success.html>) 13 июня 2020 года.
106. Danny Lentz. SpaceX set for Starlink v1.0 L9 mission (<https://www.nasaspaceflight.com/2020/07/spacex-launch-starlink-v1-0-l9-mission/>) (англ.). nasaspaceflight.com (8 июля 2020). Дата обращения: 7 августа 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200708171303/https://www.nasaspaceflight.com/2020/07/spacex-launch-starlink-v1-0-l9-mission/>) 8 июля 2020 года.

107. SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink (<https://tass.ru/kosmos/10707803>) . ТАСС (16 февраля 2021). Дата обращения: 16 февраля 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210216072337/https://tass.ru/kosmos/10707803>) 16 февраля 2021 года.
108. Jeff Foust. SpaceX launches Starlink satellites, but booster landing fails (<https://spacenews.com/spacex-launches-starlink-satellites-but-booster-landing-fails/>) (англ.). SpaceNews (16 февраля 2021). Дата обращения: 16 февраля 2021.
109. SpaceX успешно отправила на орбиту ещё 60 спутников Starlink и в 75-й раз вернула первую ступень Falcon 9 — для неё это был восьмой полет (<https://itc.ua/news/spacex-us-peshno-otpravila-na-orbitu-eshhe-60-sputnikov-starlink-i-v-75-j-raz-vernula-pervuyu-stupen-falcon-9-dlya-nee-eto-byi-vosmoj-polet/>) . itc.ua (4 марта 2021). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210304184447/https://itc.ua/news/spacex-us-peshno-otpravila-na-orbitu-eshhe-60-sputnikov-starlink-i-v-75-j-raz-vernula-pervuyu-stupen-falcon-9-dlya-nee-eto-byi-vosmoj-polet/>) 4 марта 2021 года.
110. Colin Fletcher. SpaceX successfully launches long-delayed Starlink L-17 mission (<https://www.nasaspacesflight.com/2021/03/spacex-launch-delayed-starlink/>) (англ.). nasaspacesflight (4 марта 2021). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210422042641/https://www.nasaspacesflight.com/2021/03/spacex-launch-delayed-starlink/>) 22 апреля 2021 года.
111. Alejandro Alcantarilla. Starlink Group 4-16 launches, breaks SpaceX turnaround records (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/04/starlink-4-16-turnaround-records/>) (англ.). NASASpaceFlight.com (29 апреля 2022). Дата обращения: 30 апреля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220429231511/https://www.nasaspacesflight.com/2022/04/starlink-4-16-turnaround-records/>) 29 апреля 2022 года.
112. Trevor Sesnic. SpaceX launches morning Starlink mission from Kennedy Space Center (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/starlink-4-17/>) (англ.). NASASpaceFlight.com (6 мая 2022). Дата обращения: 6 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220506071016/https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/starlink-4-17/>) 6 мая 2022 года.
113. William Graham. SpaceX to launch 2,500th Starlink satellite in third back-to-back mission (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/spacex-2500th-starlink/>) (англ.). NASASpaceFlight.com (13 мая 2022). Дата обращения: 14 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220513215256/https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/spacex-2500th-starlink/>) 13 мая 2022 года.
114. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX launches Starlink 4-15 mission, expands booster fleet (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/spacex-starlink-4-15/>) (англ.). NASASpaceFlight.com (14 мая 2022). Дата обращения: 15 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220514204403/https://www.nasaspacesflight.com/2022/05/spacex-starlink-4-15/>) 14 мая 2022 года.

115. Lee Kanayama. SpaceX launches Starlink 4-18, third Starlink mission in five days (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/05/spacex-starlink-4-18/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (18 мая 2022). Дата обращения: 19 мая 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220518073150/https://www.nasaspaceflight.com/2022/05/spacex-starlink-4-18/>) 18 мая 2022 года.
116. Mihir Neal. SpaceX launches Starlink satellites on booster's 13th flight (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/06/starlink-4-19/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (17 июня 2022). Дата обращения: 19 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220617203922/https://www.nasaspaceflight.com/2022/06/starlink-4-19/>) 17 июня 2022 года.
117. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX opens busy second half of 2022 with Starlink launch (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-21-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (7 июля 2022). Дата обращения: 16 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707110643/https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-21-launch/>) 7 июля 2022 года.
118. Anthony Iemole. SpaceX launches first mission to third shell of Starlink constellation (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-3-1/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (10 июля 2022). Дата обращения: 23 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220711210113/https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-3-1/>) 11 июля 2022 года.
119. Alejandro Alcantarilla Romera. Fourth shell of Starlink constellation reaches 1,000 satellites (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-22-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (17 июля 2022). Дата обращения: 17 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220717154238/https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-22-launch/>) 17 июля 2022 года.
120. Trevor Sesnic. SpaceX breaks 2021 record with 32nd launch of the year (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-3-2/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (22 июля 2022). Дата обращения: 23 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220722202911/https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-3-2/>) 22 июля 2022 года.
121. Danny Lentz. SpaceX continues Starlink deployment with Starlink 4-25 mission (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-25/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (24 июля 2022). Дата обращения: 24 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220724144929/https://www.nasaspaceflight.com/2022/07/starlink-4-25/>) 24 июля 2022 года.
122. Stephen Clark. Falcon 9 rocket deploys SpaceX's 3,000th Starlink internet satellite (<https://spaceflightnow.com/2022/08/10/falcon-9-rocket-deploys-spacexs-3000th-starlink-internet-satellite/>) (англ.). *Spaceflight Now* (10 августа 2022). Дата обращения: 10 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220810083516/https://spaceflightnow.com/2022/08/10/falcon-9-rocket-deploys-spacexs-3000th-starlink-internet-satellite/>) 10 августа 2022 года.

123. SpaceX launches more Starlink satellites in afternoon launch from California (<https://spaceflightnow.com/2022/08/12/spacex-launches-more-starlink-satellites-in-afternoon-launch-from-california/>) (англ.). *Spaceflight Now* (12 августа 2022). Дата обращения: 16 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220817021935/https://spaceflightnow.com/2022/08/12/spacex-launches-more-starlink-satellites-in-afternoon-launch-from-california/>) 17 августа 2022 года.
124. *Alejandro Alcantarilla Romera*. SpaceX launches third Starlink mission in less than two weeks (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/spacex-starlink-4-27/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (19 августа 2022). Дата обращения: 25 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220821010957/https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/spacex-starlink-4-27/>) 21 августа 2022 года.
125. *Lee Kanayama*. Repaired SpaceX booster returns to action on Starlink Group 4-23 (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/starlink-group-4-23/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (27 августа 2022). Дата обращения: 29 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220829030055/https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/starlink-group-4-23/>) 29 августа 2022 года.
126. *Trevor Sesnic*. SpaceX nails 150th Falcon recovery attempt on Starlink Group 3-4 (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/starlink-3-4-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (30 августа 2022). Дата обращения: 31 августа 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220831140319/https://www.nasaspacesflight.com/2022/08/starlink-3-4-launch/>) 31 августа 2022 года.
127. *Elliot Mai*. SpaceX launches first Starlink rideshare mission of 2022 (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-group-4-20/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (4 сентября 2022). Дата обращения: 5 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220904175106/https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-group-4-20/>) 4 сентября 2022 года.
128. *Danny Lentz*. SpaceX launches Starlink 4-2 mission with BlueWalker 3 rideshare (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-4-2-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (10 сентября 2022). Дата обращения: 11 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220911173252/https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-4-2-launch/>) 11 сентября 2022 года.
129. *Elliot Mai*. Starlink Group 4-34 mission finally lifts off after weather delays (<https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-4-34/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (18 сентября 2022). Дата обращения: 22 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220922204424/https://www.nasaspacesflight.com/2022/09/starlink-4-34/>) 22 сентября 2022 года.

130. Trevor Sesnic. Starlink Group 4-35 mission lofts 52 Starlink satellites to orbit (<https://www.nasa.spaceflight.com/2022/09/starlink-group-4-35/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (24 сентября 2022). Дата обращения: 25 сентября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220925184522/https://www.nasaspaceflight.com/2022/09/starlink-group-4-35/>) 25 сентября 2022 года.
131. Justin Davenport. SpaceX launches Starlink 4-29 from Vandenberg hours after crew mission (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/starlink-4-29/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (5 октября 2022). Дата обращения: 6 октября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221006004146/https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/starlink-4-29/>) 6 октября 2022 года.
132. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX launches the 3,500th Starlink satellite (<https://www.nasa.spaceflight.com/2022/10/spacex-3500-starlink/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (20 октября 2022). Дата обращения: 20 октября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221020204547/https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/spacex-3500-starlink/>) 20 октября 2022 года.
133. Justin Davenport. SpaceX Falcon 9 launches Starlink Group 4-31 from Vandenberg (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/starlink-4-31/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (27 октября 2022). Дата обращения: 28 октября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221028042524/https://www.nasaspaceflight.com/2022/10/starlink-4-31/>) 28 октября 2022 года.
134. Sawyer Rosenstein. SpaceX launches second mission from Florida within two days (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/12/o3b-mpower-starlink-4-37/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (17 декабря 2022). Дата обращения: 18 декабря 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221218085902/https://www.nasaspaceflight.com/2022/12/o3b-mpower-starlink-4-37/>) 18 декабря 2022 года.
135. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX begins launching Starlink second generation constellation (<https://www.nasaspaceflight.com/2022/12/spacex-starlink-5-1-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (28 декабря 2022). Дата обращения: 28 декабря 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221228195935/https://www.nasaspaceflight.com/2022/12/spacex-starlink-5-1-launch/>) 28 декабря 2022 года.
136. William Graham. SpaceX launches first Starlink mission of 2023 (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/01/spacex-starlink-2-4/>) (англ.). *nasaspaceflight.com* (18 января 2023). Дата обращения: 19 января 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230402172303/https://www.nasaspaceflight.com/2023/01/spacex-starlink-2-4/>) 2 апреля 2023 года.

137. *Stephen Clark*. SpaceX launches heaviest payload on Falcon 9 rocket (<https://spaceflightnow.com/2023/01/26/falcon-9-starlink-5-2-coverage/>) (англ.). *Spaceflight Now* (26 января 2023). Дата обращения: 31 января 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230128234432/https://spaceflightnow.com/2023/01/26/falcon-9-starlink-5-2-coverage/>) 28 января 2023 года.
138. *Tyler Gray*. SpaceX conducts cross-country Starlink doubleheader (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/01/starlink-group-2-6-and-5-3/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (1 февраля 2023). Дата обращения: 2 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230131201417/https://www.nasaspaceflight.com/2023/01/starlink-group-2-6-and-5-3/>) 31 января 2023 года.
139. *Thomas Burghardt*. Rapid Starlink launch cadence continuing with Group 2-5 mission (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/02/starlink-5-4-and-2-5/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (17 февраля 2023). Дата обращения: 17 февраля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230212232951/https://www.nasaspaceflight.com/2023/02/starlink-5-4-and-2-5/>) 12 февраля 2023 года.
140. *Alejandro Alcantarilla Romera*. SpaceX launches v1.5 satellites from Vandenberg following debut of Starlink v2 (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/02/starlink-6-1-2-7/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (3 марта 2023). Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230304071650/https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/starlink-6-1-2-7/>) 4 марта 2023 года.
141. *Jeff Foust*. SpaceX experiencing problems with first upgraded Starlink V2 satellites (<https://spacenews.com/spacex-experiencing-problems-with-first-upgraded-starlink-v2-satellites/>) (англ.). *SpaceNews.com* (22 марта 2023). Дата обращения: 27 мая 2023.
142. *Alejandro Alcantarilla Romera*. SpaceX keeping up cadence with Starlink Group 5-5 mission (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/starlink-5-5/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (24 марта 2023). Дата обращения: 26 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230512155720/https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/starlink-5-5/>) 12 мая 2023 года.
143. *Sawyer Rosenstein*. SpaceX Launches Upgraded Starlink Satellites After Issues with First Batch (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/04/starlink-6-2/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (18 апреля 2023). Дата обращения: 27 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230515102500/https://www.nasaspaceflight.com/2023/04/starlink-6-2/>) 15 мая 2023 года.
144. *William Graham*. SpaceX conducts doubleheader with Starlink mission followed by launch for SES (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/spacex-starlink-ses/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (17 марта 2023). Дата обращения: 19 марта 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230319035546/https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/spacex-starlink-ses/>) 19 марта 2023 года.

145. *Justin Davenport*. Falcon 9 launches for eighth time in March carrying Starlink 5-10 (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/starlink-group-5-10/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (29 марта 2023). Дата обращения: 27 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230405180001/https://www.nasaspaceflight.com/2023/03/starlink-group-5-10/>) 5 апреля 2023 года.
146. *Alejandro Alcantarilla Romera*. SpaceX conducts Starlink Group 3 deployment launch (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/04/starlink-3-5/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (25 апреля 2023). Дата обращения: 27 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230506084650/https://www.nasaspaceflight.com/2023/04/starlink-3-5/>) 6 мая 2023 года.
147. *Trevor Sesnic*. SpaceX surpasses 4,000 Starlink satellites on-orbit with Starlink Group 5-6 launch (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-5-6/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (3 мая 2023). Дата обращения: 28 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230518123856/https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-5-6/>) 18 мая 2023 года.
148. *Trevor Sesnic*. Starlink Group 2-9 mission to mark SpaceX's 31st launch of 2023 (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-2-9/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (10 мая 2023). Дата обращения: 29 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230525110228/https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-2-9/>) 25 мая 2023 года.
149. *Trevor Sesnic*. SpaceX launches Starlink Group 5-9 to low Earth orbit (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-5-9/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (13 мая 2023). Дата обращения: 30 мая 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230521001608/https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-group-5-9/>) 21 мая 2023 года.
150. *Justin Davenport*. Starlink v2, Iridium, and OneWeb satellites involved in Falcon 9 missions (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-iridium-oneweb/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (18 мая 2023). Дата обращения: 4 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230519121449/https://www.nasaspaceflight.com/2023/05/starlink-iridium-oneweb/>) 19 мая 2023 года.
151. *Sawyer Rosenstein*. SpaceX launches second of two Starlink missions within days (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-2-10-and-6-4/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (3 июня 2023). Дата обращения: 12 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230610055050/https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-2-10-and-6-4/>) 10 июня 2023 года.
152. *Justin Davenport*. Starlink 5-11 launches from Florida as astronomy impacts in focus (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-5-11-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (11 июня 2023). Дата обращения: 13 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230612072806/https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-5-11-launch/>) 12 июня 2023 года.

153. Trevor Sesnic. Starlink Group 5-7 (<https://everydayastronaut.com/starlink-group-5-7-falcon-9-block-5-2/>) (англ.). *EveryDayAstronaut.com* (23 июня 2023). Дата обращения: 25 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230625133253/https://everydayastronaut.com/starlink-group-5-7-falcon-9-block-5-2/>) 25 июня 2023 года.
154. Alejandro Alcantarilla Romera. SpaceX record-breaking first half of 2023 following Starlink launch (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-5-12-launch/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (22 июня 2023). Дата обращения: 26 июня 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230623082410/https://www.nasaspaceflight.com/2023/06/starlink-5-12-launch/>) 23 июня 2023 года.
155. Mike Wall. SpaceX launches 48 Starlink satellites, lands rocket on ship at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-group-5-13-launch>) (англ.). *Space.com* (7 июля 2023). Дата обращения: 11 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230708105958/https://www.space.com/spacex-starlink-group-5-13-launch>) 8 июля 2023 года.
156. Mike Wall. SpaceX Falcon 9 rocket launches for record-breaking 16th time, lands on ship at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-group-6-5-record-breaking-launch>) (англ.). *Space.com* (10 июля 2023). Дата обращения: 22 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230714070430/https://www.space.com/spacex-starlink-group-6-5-record-breaking-launch>) 14 июля 2023 года.
157. Trevor Sesnic & Alejandro Alcantarilla Romera. Launch Roundup: SpaceX finishes Starlink v1 flights – China launches methane powered ZQ-2 (<https://www.nasaspaceflight.com/2023/07/launch-roundup-071123/>) (англ.). *NASASpaceFlight.com* (14 июля 2023). Дата обращения: 24 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230718142412/https://www.nasaspaceflight.com/2023/07/launch-roundup-071123/>) 18 июля 2023 года.
158. Mike Wall. SpaceX launches 15 Starlink satellites to orbit, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-15>) (англ.). *Space.com* (20 июля 2023). Дата обращения: 24 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230721073304/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-15>) 21 июля 2023 года.
159. Mike Wall. SpaceX launches 22 Starlink satellites, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-6>) (англ.). *Space.com* (22 июля 2023). Дата обращения: 24 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230724035738/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-6>) 24 июля 2023 года.
160. Mike Wall. SpaceX launches 22 Starlink satellites, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-falcon-heavy-launch-doubleheader-july-2023>) (англ.). *Space.com* (27 июля 2023). Дата обращения: 29 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230728103911/https://www.space.com/spacex-starlink-falcon-heavy-launch-doubleheader-july-2023>) 28 июля 2023 года.

161. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites, lands rocket on ship at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-8>) (англ.). *Space.com* (7 августа 2023). Дата обращения: 8 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230807072321/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-8>) 7 августа 2023 года.
162. *Mike Wall*. SpaceX launches 15 Starlink satellites, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-20>) (англ.). *Space.com* (7 августа 2023). Дата обращения: 11 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230810232451/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-20>) 10 августа 2023 года.
163. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites, lands rocket on ship at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-group-6-9-launch>) (англ.). *Space.com* (10 августа 2023). Дата обращения: 13 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230812123427/https://www.space.com/spacex-starlink-group-6-9-launch>) 12 августа 2023 года.
164. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-10>) (англ.). *Space.com* (16 августа 2023). Дата обращения: 20 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230819085516/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-10>) 19 августа 2023 года.
165. *Mike Wall*. SpaceX launches 21 Starlink satellites, lands rocket at sea (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-1>) (англ.). *Space.com* (17 августа 2023). Дата обращения: 26 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230825121300/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-1>) 25 августа 2023 года.
166. *Mike Wall*. SpaceX launches 5,000th Starlink satellite toward orbit (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-11>) (англ.). *Space.com* (25 августа 2023). Дата обращения: 31 августа 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230830092417/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-11>) 30 августа 2023 года.
167. *Trevor Sesnic*. Starlink Group 6-13 (<https://everydayastronaut.com/starlink-group-6-13-falcon-9-block-5-2/>) (англ.). *EveryDayAstronaut.com* (1 сентября 2023). Дата обращения: 1 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230901160954/https://everydayastronaut.com/starlink-group-6-13-falcon-9-block-5-2/>) 1 сентября 2023 года.
168. *Mike Wall*. SpaceX launches Starlink satellites on record-breaking 62nd mission of the year (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-12>) (англ.). *Space.com* (3 сентября 2023). Дата обращения: 10 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230909111501/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-12>) 9 сентября 2023 года.
169. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites in nighttime liftoff (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-14>) (англ.). *Space.com* (9 сентября 2023). Дата обращения: 10 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230910044159/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-14>) 10 сентября 2023 года.

170. *Josh Dinner*. SpaceX launches 21 new Starlink satellites on Falcon 9 rocket (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-2>) (англ.). *Space.com* (12 сентября 2023). Дата обращения: 14 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230914041435/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-2>) 14 сентября 2023 года.
171. *Trevor Sesnic*. Starlink Group 6-16 (<https://everydayastronaut.com/starlink-group-6-16-falcon-9-block-5/>) (англ.). *EveryDayAstronaut.com* (14 сентября 2023). Дата обращения: 21 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230918063449/https://everydayastronaut.com/starlink-group-6-16-falcon-9-block-5/>) 18 сентября 2023 года.
172. *Mike Wall*. SpaceX rocket launches Starlink satellites on record-breaking 17th flight (<https://www.space.com/spacex-starlink-falcon-9-record-17th-launch>) (англ.). *Space.com* (20 сентября 2023). Дата обращения: 21 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230921020741/https://www.space.com/spacex-starlink-falcon-9-record-17th-launch>) 21 сентября 2023 года.
173. *Mike Wall*. SpaceX rocket launches on record-tying 17th mission (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-18>) (англ.). *Space.com* (23 сентября 2023). Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230924052204/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-18>) 24 сентября 2023 года.
174. *Mike Wall*. SpaceX launches 21 Starlink satellites into orbit from California (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-3>) (англ.). *Space.com* (24 сентября 2023). Дата обращения: 27 сентября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230927000909/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-7-3>) 27 сентября 2023 года.
175. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites to orbit from Florida (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-19>) (англ.). *Space.com* (29 сентября 2023). Дата обращения: 3 октября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231002030646/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-19>) 2 октября 2023 года.
176. *Mike Wall*. SpaceX launches 22 Starlink satellites on its 70th mission of the year (<https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-21>) (англ.). *Space.com* (5 октября 2023). Дата обращения: 8 октября 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231007171421/https://www.space.com/spacex-starlink-launch-group-6-21>) 7 октября 2023 года.
177. SpaceX Starlink satellites have astronomers amplifying the cosmic alarm (<https://www.cnet.com/news/spacex-starlink-satellites-have-astronomers-amplifying-cosmic-alarm/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20190609010708/https://www.cnet.com/news/spacex-starlink-satellites-have-astronomers-amplifying-cosmic-alarm/>) от 9 июня 2019 на Wayback Machine // CNET (англ.)

178. IAU Statement on Satellite Constellations (<https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200527073625/https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19035/>) от 27 мая 2020 на Wayback Machine // 2019-07-03.
179. В новой партии спутников Starlink увидели ещё большую угрозу для наблюдательной астрономии (<https://nauka.tass.ru/nauka/7100497>) . ТАСС. Дата обращения: 12 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20191112142844/https://nauka.tass.ru/nauka/7100497>) 12 ноября 2019 года.
180. SpaceX and Starlink are changing the night sky, and fast (<https://www.cnet.com/news/spacex-starlink-satellite-launches-changing-night-sky/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20200301134743/https://www.cnet.com/news/spacex-starlink-satellite-launches-changing-night-sky/>) от 1 марта 2020 на Wayback Machine // CNET, 2020-02-14 (англ.)
181. Satellites Pose 'Unprecedented Global Threat', Scientists Warn. Here's Why. (<https://www.sciencealert.com/satellites-pose-unprecedented-global-threat-scientists-warn-heres-why>) Дата обращения: 25 марта 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230325110129/https://www.sciencealert.com/satellites-pose-unprecedented-global-threat-scientists-warn-heres-why>) 25 марта 2023 года.
182. Successful launch continues deployment of SpaceX's Starlink network (<https://spaceflightnow.com/2019/11/11/successful-launch-continues-deployment-of-spacexs-starlink-network/>) (англ.). *Spaceflight Now* (11 ноября 2019). Дата обращения: 14 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201117160301/https://spaceflightnow.com/2019/11/11/successful-launch-continues-deployment-of-spacexs-starlink-network/>) 17 ноября 2020 года.
183. Новая партия зондов Starlink помешала наблюдениям за темной энергией (<https://nauka.tass.ru/nauka/7146127>) . ТАСС. Дата обращения: 19 ноября 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200429141548/https://nauka.tass.ru/nauka/7146127>) 29 апреля 2020 года.
184. Рамис Ганиев. За использование спутникового интернета Starlink в России планируется штрафовать до 1 миллиона рублей (<https://hi-news.ru/technology/za-ispolzovanie-sputnikovogo-interneta-starlink-v-rossii-planiruetsya-shtrafovat-do-1-milliona-rublej.html>) . *hi-news.ru*. Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210926064551/https://hi-news.ru/technology/za-ispolzovanie-sputnikovogo-interneta-starlink-v-rossii-planiruetsya-shtrafovat-do-1-milliona-rublej.html>) 26 сентября 2021 года.

185. За использование интернета Starlink штраф будет приличный! (https://yandex.ru/news/story/Znachitelnyj_shtraf_budet_primenyatsya_za_ispolzovanie_interneta_Starlink--b671435d419c6ba0b1a34e4e0d2e0fc2?persistent_id=126071185) *Яндекс.Новости* (13 января 2021).
Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210926064550/https://yandex.ru/news/story/Znachitelnyj_shtraf_budet_primenyatsya_za_ispolzovanie_interneta_Starlink--b671435d419c6ba0b1a34e4e0d2e0fc2?persistent_id=126071185) 26 сентября 2021 года.
186. За использование спутникового интернета Starlink россиянам грозит штраф до 30 тысяч рублей (<https://robinbob.in/news/2021-01-12/za-ispolzovanie-sputnikovogo-interneta-starlink-rossiianam-grozit-shtraf-do-30-tysiach-rublei>) . *Robin Bobin*. Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210926064552/https://robinbob.in/news/2021-01-12/za-ispolzovanie-sputnikovogo-interneta-starlink-rossiianam-grozit-shtraf-do-30-tysiach-rublei>) 26 сентября 2021 года.
187. Could the US military dominate space via Starlink's satellite network? (<https://www.scmp.com/news/china/military/article/3176641/could-us-military-dominate-space-starlinks-satellite-network>) Дата обращения: 7 июля 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220707062320/https://www.scmp.com/news/china/military/article/3176641/could-us-military-dominate-space-starlinks-satellite-network>) 7 июля 2022 года.
188. Starlink Илона Маска рассматривают как военную угрозу в Китае (<https://www.epochtimes.ru/nauka-i-tehnology/tehnology-i-otkrutiya/starlink-ilona-maski-rassmatrivayut-kak-voennuyu-ugrozu-v-kitae-154731/>)
189. Иран и РФ обвинили Starlink в нарушении международного права (<https://www.dw.com/ru/iran-i-rossia-obvinili-starlink-v-narusenii-mezhdunarodnogo-prava/a-75904667>) . *dw.com*.
Дата обращения: 11 февраля 2026.
190. Сеть Starlink не будет работать в России (<https://www.kommersant.ru/doc/5570433>) .
www.kommersant.ru (19 сентября 2022). Дата обращения: 19 сентября 2022.
Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220919112349/https://www.kommersant.ru/doc/5570433>) 19 сентября 2022 года.
191. Starlink's performance in Ukraine has ignited a new space race (<https://www.economist.com/leaders/2023/01/05/starlinks-performance-in-ukraine-has-ignited-a-new-space-race>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230112151357/https://www.economist.com/leaders/2023/01/05/starlinks-performance-in-ukraine-has-ignited-a-new-space-race>) от 12 января 2023 на *Wayback Machine*, *The Economist*, 12.01.2023

192. В Китае создали собственный космический интернет. Он в 5 раз быстрее Starlink Илона Маска Первые спутники уже отправлены для запуска с местного космодрома (<https://www.ferra.ru/news/techlife/v-kitae-sozdali-sobstvennyi-kosmicheskii-internet-on-v-5-raz-bystree-starlink-ilona-maski-21-01-2022.htm>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/202201081900/https://www.ferra.ru/news/techlife/v-kitae-sozdali-sobstvennyi-kosmicheskii-internet-on-v-5-raz-bystree-starlink-ilona-maski-21-01-2022.htm>) от 1 февраля 2022 на Wayback Machine // Ferra.ru, 2022-01-21.
193. Jones, Andrew (27 июля 2021). Chinese rocket company Space Pioneer secures major funding ahead of first launch (<https://spacenews.com/chinese-rocket-company-space-pioneer-secures-major-funding-ahead-of-first-launch/>) . SpaceNews. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210727183506/https://spacenews.com/chinese-rocket-company-space-pioneer-secures-major-funding-ahead-of-first-launch/>) 27 июля 2021. Дата обращения: 1 февраля 2022.

Ссылки

-
- Сергей Пехтерев. Энциклопедия Starlink (<https://www.comnews.ru/content/209438/2020-10-07/2020-w41/enciklopediya-starlink>) . Commnews (7 октября 2020). Дата обращения: 12 октября 2020.
- Dr. T. S. Kelso. Starlink Latest SupGP (TLE format) Data (<https://celestrak.org/NORAD/elements/supplemental/table.php?FILE=starlink&FORMAT=tle>) .

[Сообщить об ошибке](#)